

제조AI특화 스마트공장 구축지원사업 사업계획서			
도입기업명	주식회사 고려솔더	공급기업명	로템솔루션 주식회사
과제번호	SF26179525	컨소시엄 참여 공급기업명 (해당시)	

1. 제조AI특화 스마트공장 구축 개요

사업수행 유형*	수행년도	사업비(천원)	사업비(계)
데이터 수집·검증	-	-	398,260
AI공장 구축	2026	398,260	
AI 적용 공정			
☐ A. 재무/인사관리	☐ B. 제품기획/설계	☐ C. 구매	☒ D. 제조공정
☐ E. 물류	☐ F. 환경/에너지/안전	☐ G. 사후 서비스	
도입할 AI 기능분류			
☐ 1. 인지	☒ 2. 예측	☐ 3. 자동화	☐ 4. 소통
			☐ 5. 생성

1.1 스마트공장 구축 목표

☐ 스마트공장 구축 필요성

☐ 기업 소개



공장 전경



공장 내부



주식회사 고려솔더는 1980년 설립된 삼우금속을 전신으로, 40년 이상의 합금 기술과 공정 노하우를 보유한 비철금속 솔더 전문 제조기업입니다. 반도체, 전자부품, PCB 산업용 솔더 제품을 생산하며 RoHS 및 IPC 인증을 기반으로 안정적인 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다.

다만, 금속 용해·주조 공정의 특성상 온도, 압력, 시간 등 핵심 변수에 따라 품질이 결정됨에도 불구하고, 현재 데이터 수집 및 분석 체계가 미흡하여 공정 최적화와 품질 관리에 한계가 있는 상황입니다. 또한 수작업 중심 운영과 숙련자 의존 구조로 인해 생산성 및 품질 일관성 확보에도 어려움이 발생하고 있습니다.

이에 따라 제조AI 특화 스마트공장 구축을 통해 공정 데이터를 실시간으로 수집·통합하고, AI 기반 공정 최적화 및 품질 예측 체계를 도입하고자 합니다. 이를 통해 품질 안정성 및 설비 가동률을 향상시키고, 데이터 기반 의사결정이 가능한 스마트 제조 체계로 전환하고자 합니다.

회사명	주식회사 고려솔더		엄선된 원자재를 사용하여 생산 가공 합금별 SOLDER BAR 제작
대표자	배창진	SOLDER BAR	
설립일	2012년 01월 18일		다양한 SPEC으로 제작가능 고신뢰성의 FLUX를 사용하여 최상의 제품 공급
사업자등록번호	131-86-34512	SOLDER WIRE	
매출액(최근 3년)	'22년 107억 '23년 99억 '24년 105억		
업태/업종	비철금속제련 제조업	SOLDER ANODE	SOLDER BALL
주요사업	SOLDER BAR, WIRE, BALL		
종업원수	9명		
주소	인천광역시 남동구 논현고잔로54번길 68-2(고잔동)		

□ 공정도



□ 스마트공장 구축 필요성

구분	주요 내용
산업환경	④ 반도체 및 전자부품 산업 고도화에 따라 솔더 소재의 성분 정밀도, 공정 안정

변화	성, 납기 대응력이 핵심 경쟁 요소로 부상 ② 주석(Sn), 은(Ag), 구리(Cu) 등 주요 원소는 LME 시세 및 환율 변동에 직접 영향을 받아 원가 및 품질 관리 난이도 증가 ③ 다품종 소량 생산 및 고객 맞춤형 합금 수요 증가로 배합-용해-주조-냉각 전 공정의 정밀 제어 필요성 확대 ④ 공정 변수(온도, 시간 등) 및 성분 조성 변화에 따라 품질 편차 발생 가능성이 높아 데이터 기반 관리 요구 증가 ⑤ 성분 데이터-공정 데이터-품질 데이터 간 연계 분석 미흡 시 불량 원인 추적 및 최적 배합비 도출 한계 발생 ⑥ IoT 기반 데이터 수집, 공정-품질 통합 분석, 머신러닝 기반 배합 최적화 등 제조AI 기술 도입이 필수 요소로 부상 ⑦ 경험 중심 생산에서 데이터 기반 제조로의 전환이 산업 전반의 핵심 트렌드로 자리잡고 있음
기업 내부 문제	① 용해 및 배합 공정이 작업자 경험에 의존하여 운영되어 온도·시간·성분 데이터의 실시간 수집 및 표준화 체계 미흡 ② 배치별 품질 편차 발생 및 공정 조건-품질 간 상관관계 분석을 위한 데이터 기반 부족 ③ 성분분석 설비 보유에도 불구하고 분석 데이터 활용 미흡으로 배합비율이 경험 중심으로 결정됨 ④ 원재료 편차에 대한 사전 보정 체계 부재로 부적합률 지속 발생 및 품질 안정성 저하 ⑤ 품질검사가 육안 중심으로 이루어져 검사 데이터 축적 및 불량 원인 분석이 어려운 구조 ⑥ 공정 중 이상 징후를 사전에 감지할 수 있는 예측 및 모니터링 체계 부재 ⑦ LOT 기반 이력 관리가 수기 중심으로 운영되어 전 공정 Traceability 확보 미흡 ⑧ 생산·품질·설비·출하 데이터가 Excel 및 수기로 분산 관리되어 실시간 경영 가시성 및 의사결정 체계 부족 ⑨ 제조AI 적용을 위한 데이터 인프라 미구축으로 공정 최적화 및 지능형 운영 체계 도입 한계
종합 필요성	① 성분-공정-품질-이력 데이터를 통합 관리하는 데이터관리시스템 구축을 통한 공정 가시성 확보 필요 ② IoT 기반 공정 데이터 수집 및 표준화 체계 구축을 통한 품질 편차 최소화 필요 ③ 성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 및 품질 예측 체계 구축 필요 ④ 공정-품질 데이터 연계 분석을 통한 불량 사전 예방 및 품질 안정성 확보 필요 ⑤ LOT 기반 Traceability 구축을 통한 품질 이슈 대응력 및 고객 신뢰도 향상 필요 ⑥ 생산·품질·출하 데이터 통합으로 실시간 의사결정 체계 확보 필요 ⑦ 제조AI 적용을 위한 데이터 인프라 구축을 통해 생산성·품질·수익성 동시 개선 필요

□ 스마트공장 구축 주요 내용 및 목표수준

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
① 입고·보관 AI Agent 기반 지능형 재고 및 이력관리 - 현재 : 원재료 입고 및 보관 이력이 수기 및 Excel 중심으로 관리되어 데이터 정확성과 실시간성이 부족함. LOT 기반 이력 관리가 단절되어 공정 간 데이터 연결이 어려운 구조. 재고 및 입고 정보 조회 시 담당자 의존도가 높아 의사결정 지연 발생 - 목표 : RAG 기반 AI Agent를 통해 입고·보관 데이터 자동 조회 및 이력 분석 지원 체계 구축. 스마트패드 기반 LOT 데이터 자동 수집 및 전 공정 연계를 통한 Traceability 100% 확보. AI Agent 기반 재고/입고 질의응답 및 의사결정 지원으로 운영 효율 극대화	기초	중간1
② 성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 AI - 현재 : 성분분석 데이터는 존재하나 배합비율은 작업자의 경험과 감에 의존. 원재료 편차에 대한 사전 보정이 이루어지지 않아 품질 변동 발생. 성분·공정·품질 데이터 간 연계 분석이 부재하여 최적 조건 도출 불가 - 목표 : XGBoost/Random Forest 기반 배합비율 최적화 AI 구축 및 자동 추천 체계 구현. 성분·공정·품질 데이터 통합 분석 기반 불량률 사전 예측 및 품질 안정화. 배합 표준화 및 데이터 기반 의사결정으로 부적합률 20~30% 감소		
③ 포장·출하 AI Agent 기반 통합 이력 및 고객 대응 - 현재 : 출하 및 포장 이력이 수기 및 개별 시스템으로 관리되어 데이터 통합성이 부족. 고객 요청 시 제품 이력 조회에 많은 시간 소요. 생산·품질 데이터와 출하 데이터 간 연계가 미흡 - 목표 : RAG 기반 AI Agent를 통해 출하 이력 및 품질 데이터 통합 조회 지원. 생산~출하까지 전 공정 데이터 연결 기반 Traceability 완성. AI Agent 기반 고객 대응 자동화로 응답 속도 및 신뢰도 향상		
④ 생산·공정 데이터 통합 및 실시간 가시화 - 현재 : 생산, 공정, 설비 데이터가 분산 관리되어 전체 생산 흐름 파악 어려움. 병목 공정 및 비효율 요소를 데이터 기반으로 분석 불가. 생산 실적 및 운영 현황이 사후적으로 확인되는 구조 - 목표 : 전 공정 데이터 통합 및 실시간 생산 현황 가시화 체계 구축. 공정별 데이터 연결을 통한 생산 흐름 분석 및 병목 공정 식별. 데이터 기반 생산 운영 관리로 생산성 및 운영 효율 극대화		
⑤ 품질 데이터 디지털화 및 LOT 기반 이력관리 - 현재 : 품질검사가 육안 중심이며 검사 결과 데이터 축적이 미흡. 불량 발생 시 원인 분석이 어려워 재작업 및 품질 비용 발생. LOT 기반 품질 이력 관리 체계 미흡		

- 목표 : 검사 결과 및 불량 데이터를 디지털 수집하여 품질 관리 체계 구축. 공정별 품질 데이터 통합을 통한 불량 원인 추적 및 분석 환경 확보. LOT 기반 품질 이력 관리로 고객 대응 및 품질 신뢰도 향상		
--	--	--

* 스마트공장 구축 수준 : ICT미적용 → 기초 → 중간1 → 중간2 → 고도

** "고도"단계 정의 : 단위 공정이 아닌 "공장 전반"의 완전자율화 수준

1.2 과거 스마트공장 구축 이력

※ ICT 미적용 기업은 해당없음으로 작성

※ 스마트공장 현 구축 수준 기초 이상 기업은 필수 작성

구분	연도	사업비(백만원)			주요 구축내용
		총사업비	정부	민간	
자체구축	2012	10	0	10	- 얼마예요 ERP회계 사용중
정부지원	.	0	0	0	
지자체지원	.	0	0	0	

* 정부 및 지자체 지원없이 자체 기업부담금으로 구축한 경우 사업비 정부란 0원 작성

* 정부 및 지자체 지원으로 스마트공장 구축한 경우 지원금 정부란과 민간부담금 구분하여 작성

1.3 가치사슬 구조 및 공정 흐름

□ 기존 모습



□ 스마트공장 구축 후 모습



1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표

공정 (관리사항)	스마트시스템 적용 목표				연계솔루션, 연계데이터	AI 대상 공정
	스마트시스템 적용내용					
	데이터 수집 (자동, 반자동, 수동)	자동화 (전체, 일부, 수동)	실시간 제어 (O, X)	타 공정과의 데이터 연계		
입고/ 보관	1. 데이터 : 원료 종류, 공급사, LOT, 입고일시, 수량 데이터를 바코드 기반 자동 등록 및 통합 데이터 관리. 2. 방안 : 입고 데이터를 용해·성분분석·출하 공정과 연결하여 원료→제품 전 공정 추적 기반 확보. RAG 기반 AI Agent 적용으로 지식과 정보에 대한 질의 및 응답				LOT, 원료정보, 공급사, 입고이력	O
	반자동	일부	X	용해:원료,LOT,중량, 입고일시 성분분석:원료 기준 성분값,LOT 출하:제품 LOT		
용해	1. 데이터 : 온도, 가열시간, 전류, 전력사용량 데이터를 PLC-IoT 센서 기반 실시간 수집 및 데이터관리시스템 저장 2. 방안 : 배치별 용해 데이터를 성분분석·주조·품질 데이터와 연계하여 공정조건·품질 상관관계 분석 기반 확보. 공정 데이터 이력화 및 표준 조건 관리 체계 구축				PLC, IoT 센서 온도, 가열시간, 전류, 에너지, 배치데이터	X
	자동	일부	X	성분분석:용해 배치,온도,시간 주조:용해 완료온도,용탕 상태 품질:용해조건-불 량 상관데이터		
성분분석	1. 데이터 : 성분분석(Sn, Pb, Ag, Cu), LOT 편차, 공정조건(온도/시간), 불량 이력 데이터 통합 수집 및 정제 2. 방안 : 성분 조합·편차·공정조건 간 상관관계 분석 및 품질 영향 변수 도출. XGBoost/Random Forest 기반 배합비율-품질(불량률) 예측 및 최적 배합 추천 알고리즘 개발. RMSE, R ² , MAPE 기반 성능 검증 및 Online Learning 적용				XRF + ML(XGBoos t, RF) 성분값(Sn, Pb, Ag, Cu 등), 배합비	O
	자동	일부	O	용해:온도,가열시간 ,배치정보 주조:성분별 주조 품질 데이터 품질검사:불량유형, 품질등급		
주조	1. 데이터 : 주조온도, 주입속도, 압력, 냉각조건 데이터를 IoT 센서 기반 자동 수집 및 데이터관리시스템 기록 2. 방안 : LOT 단위 주조 공정 데이터 관리 및 생산 이력 자동 생성. 용해·압출·품질검사 공정과 연계하여 공정 흐름 데이터 연속성 확보				IoT 센서 + 주조온도, 주입속도, 냉각조건, LOT정보	X
	자동	일부	X	용해:용탕 온도,배치정보		

				압출:주조 LOT ,소재 상태 품질검사:주조조건 -불량데이터		
압출	1. 데이터 : 압출속도, 압력, 온도, 생산량 데이터를 실시간 수집 및 데이터관리시스템 저장 2. 방안 : 생산 실적 및 작업 이력 자동 기록 체계 구축. 절단·품질검사 공정과 연계하여 결함 발생 구간 추적 및 공정 이력 연결				데이터관리 시스템 압출속도, 압력, 온도, 생산량	X
	반자동	일부	X	주조:소재 LOT, 품질상태 절단:압출조건,제 품 LOT 품질검사:압출조 건-불량유형		
절단	1. 데이터 : 절단길이, 절단속도, 절단면 상태, 불량 여부를 디지털 등록 및 데이터관리시스템 기록 2. 방안 : LOT 기반 절단 품질 데이터 이력 관리 및 추적. 압출·품질검사·출하 공정과 연계하여 품질 이력 관리 및 불량 원인 추적				이미지DB 절단길이, 표면상태, 불량정보	X
	반자동	일부	X	압출:압출조건,제 품 LOT 품질검사:절단면 품질,불량정보 출하:제품 규격 ,검사결과		
포장 / 출하	1. 데이터 : 스마트패드 기반 제품 LOT, 생산이력, 품질데이터, 출하정보 자동 생성 및 데이터관리시스템 기록 2. 방안 : 입고~절단까지 전 공정 데이터 연결 기반 출하 Traceability 완성. RAG 기반 AI Agent 적용으로 출하 이력 및 품질 데이터 실시간 조회 및 고객 대응 지원				LOT, 생산이력, 품질데이터, 출하정보	O
	반자동	일부	X	입고:원재료 LOT ,이력 절단:제품 규격 ,품질정보 품질검사:검사결 과,출하판정		

1.5 성과지표 개선

□ 성과지표

No	분야	성과지표	단위	기존 (구축 전)	목표 (구축 후)	가중치	비 고
1	P	시간당 생산량 (증가율)	kg/h	200	230	0.5	월 평균 실적 기준, 동일 인력·근무조건에서 산정
2	D	수주출하 리드타임 (감소)	h	168	144	0.5	수주 확정 시점부터 출하 완료 시점까지의 평균 소요시간 기준
합 계						1	

※ 설정된 성과지표는 구축완료시 달성되어야 함

□ 성과지표 기존현황 및 측정방법

성과지표	측정방법	기존(구축 전)
시간당 생산량 (증가율)	2025년 생산 일지 3개월 분 * 측정방법 : 시간당 평균 생산량 = [월생산수량/(월생산일수×일근무시간)] 시간당 생산량 증가율 (%) = (목표 생산량-기존 생산량)/기존 생산량] ×100	공정별 중량 데이터 미관리와 수작업 중심 운영으로 원재료ロス 및 대기 시간이 발생하여 시간당 생산량이 약 200kg 수준에 정체되어 있음
수주출하 리드타임 (감소)	2025년 생산 일지 3개월 분 * 측정방법 : 수주 출하 리드타임 = (출하시각 - 수주확정시각) / 건수 수주출하 리드타임 단축률(%)= (기존D - 목표D) / 기존D * 100	수주·생산·출하 정보가 분절되어 실시간 연계가 어렵고, 용해로 수동 가동 및 공정 간 대기로 인해 리드타임이 168시간 수준으로 장기화됨

1) 시간당 생산량(증가)

생산 (월)	월 생산 일수(D)	일 근무 시간(H)	인원공수 (명)	월 생산 수량(kg)	시간당 평균 생산량 (kg)
2025년 09월	22	8	5	34,848	198
2025년 10월	22	8	5	35,552	202
2025년 11월	22	8	5	35,200	200
평 균	22	8	5	35,200	약 200

① 항목 설명

- 월 생산일수 : 해당 월 동안 근무한 일수
- 일 근무시간 : 현장인원 출퇴근 기록부 작성 기준(급여 반영 근무시간)
- 인원 공수 : 제품을 생산하기 위해 투입원 인원수
- 월 생산수량 : 각 월에 생산된 총 수량
- 시간당 평균 생산량 = [월생산수량 / (월생산일수 × 일근무시간)]

② 시간당 생산량 증가 달성방안

1) 공정별 중량 데이터 기반ロス 최소화

- 용해·주조·압출·절단 등 주요 공정에 중량계를 적용하여 투입량·산출량·로스를 관리함.
- 공정별 로스 발생 구간을 즉시 식별하고 조건을 조정하여 불필요한 원재료 손실과 재작업을 최소화함.

→ 동일 시간 대비 실질 생산량 증가 및 원가 효율 개선 목표

2) 공정 데이터 연계 기반 생산 흐름 최적화

- 용해·주조·압출·절단 전 공정 데이터를 데이터관리시스템으로 통합하여 공정 간 대기시간 및 비가동 시간 최소화함.
- 공정별 처리 속도 균형을 통해 생산 흐름을 연속화하고 병목 공정을 제거함.

→ 생산 사이클 단축 및 시간당 처리량 증가 목표

3) 성분·공정 데이터 기반 불량 사전 예방

- 성분분석 데이터와 공정 조건(온도, 시간 등)을 연계하여 품질 편차 발생 가능성을 사전에 예측함.
- 배합비율 최적화 시를 통해 불량 발생을 감소시켜 재작업 및 생산 손실 최소화함.

→ 유효 생산량(양품 기준) 증가 및 생산 안정성 확보 목표

① 5) 데이터관리시스템 기반 실시간 생산 가시화

- 전 공정 데이터를 실시간으로 모니터링하여 생산 현황, 설비 상태, 공정 진행 상황을 즉시 파악함.
- 이상 발생 시 즉각 대응하여 공정 중단 시간을 최소화하고 생산 연속성 확보함.

→ 가동률 향상 및 시간당 생산량 안정적 증가 목표

5) 용해로 PLC 제어를 통한 유효 가동시간 확대

- 현재 용해 공정을 위해 작업자가 조기 출근하여 수동으로 가동하던 방식을 개선하여, 용해로 제어 PLC를 통해 자동 예열·가동을 구현합니다. 정규 근무 시작과 동시에 생산이 가능해

저 실질 가동 시간이 확대되며, 동일 근무시간 내 생산 가능한 물량이 증가하여 시간당 생산량을 구조적으로 향상시킵니다.

③ 기대효과

* 현재 시간당 평균 생산량

$$\begin{aligned} \text{시간당 평균 생산량} &= \text{월 생산수량} \div (\text{월 생산일수} \times \text{일 근무시간}) \\ &= 35,200\text{kg} \div (22\text{일} \times 8\text{시간}) = 200\text{kg/시간} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{* 목표 시간당 평균 생산량} &= (\text{목표생산량} - \text{기존생산량}) \div \text{기존생산량} \times 100 \\ &= (230\text{kg} - 200\text{kg}) \div 200\text{kg} \times 100 = 15\% \text{ 증가} \end{aligned}$$

2) 수주출하 리드타임(감소)

구분	내용
AS-IS (기존, 168시간)	• 수주 정보, 생산지시, 출하 준비가 부서별로 분절되어 실시간 공유가 어려움 • 공정 진행 상황을 수기·구두로 확인하여 공정 대기 시간이 발생 • 용해로 예열·가동을 위해 작업자가 조기 출근해야 하며, 일정에 따라 실제 생산 착수 시점이 불안정함 • 용해 공정 지연 시 후속 공정(주조·압출) 전반이 함께 지연됨. 리드타임 누적 • 출하 전 검사·확인이 일괄 처리 방식으로 운영되어 대기 시간 증가
TO-BE (개선, 144시간)	• 데이터관리시스템 기반으로 수주-재고-생산-출하 데이터를 통합 관리하여 즉시 생산 및 출하 가능 여부 판단 가능함 • AI Agent 기반 실시간 데이터 조회로 의사결정 속도 향상 및 불필요한 대기 시간 제거 • 전 공정 데이터를 실시간 연계하여 병목 공정을 사전 식별하고 공정 간 대기시간 최소화함 • 생산 완료 후 포장·출하 공정을 연속 처리하여 출하 리드타임 단축 • 용해로 제어 PLC 도입으로 자동 예열·가동이 가능해져 정규 근무 시작과 동시에 생산 착수 • 용해 공정 완료 시점과 후속 공정을 연계하여 공정 간 단절 최소화 → 수주-생산-출하 전 과정의 연속성 확보 및 리드타임 단축
기대효과	수주-출하 리드타임 감소율(%) $(168\text{시간} - 144\text{시간}) \div 168\text{시간} \times 100$ $= 24 \div 168 \times 100$ $= \text{약 } 14.3\% \text{ 감소}$ • 수주출하 리드타임 168h → 144h (약 14% 단축) • 공정 간 대기시간 감소 및 출하 준비 시간 단축 • 실시간 데이터 기반 출하 계획 수립으로 납기 준수율 향상 • 데이터 기반 운영으로 불필요한 작업 및 반복 업무 감소

1.6 SW, HW 보유현황 및 스마트化 연계표

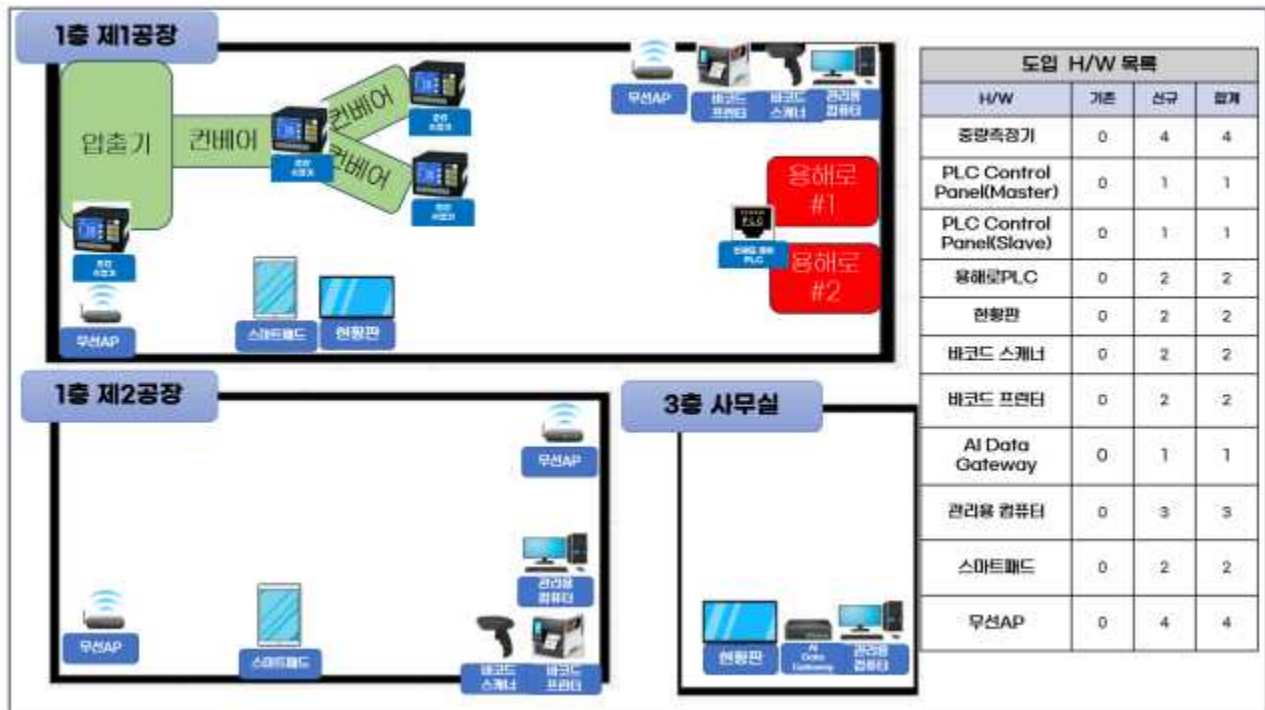
구분		구축 전(√)			구축 후(√)			
		보유여부 (○,X)	운영방식 (독립, 클라우드)	제조사	신규 도입	기능 개선	미도입	추정금액 (백만원)
솔루션 (S/W)	SCM	X						
	ERP	O						
	PLM	X						
	APS	X						
	MES	X						
	FEMS	X						
	AI	생성형AI	X		O			200
		영상AI	X					
		피지컬AI	X					
		기타	X					
	기타 (클라우드)	X			O			36
설비 (H/W)	제어시스템	X						
	센서류	X						
	RFID (바코드, QR코드)	O						
	머신비전	X						
	로봇	X						
	기타	O			O			20
기타	정보보안	X						
	CPS	X						
	AR/VR	X						
	5G	X						
	산업안전	X						
	디지털트윈	X						
	메타버스	X						
	SaaS	X						

2.2 도입예정 장비 세부내역

구분	추정 단가 (만원)	설치 수량														도입시 추정금액 (단가*개) (만원)
		입고		용해		분석		주조		압축/절단		포장		출하		합계
		신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	
중량측정기	500									4					4	2,000
PLC 및 컨트롤러 (Master)	1,200									1					1	1,200
PLC 및 컨트롤러 (Master)	1,000			1											1	1,000
용해로PLC	300			2											2	600
현황판	150	1												1	2	300
바코드 스캐너	50	1												1	2	100
바코드 프린터	200	1												1	2	400
Data Gateway	90	1													1	90
관리용 컴퓨터	180	2												1	3	540
스마트패드	90			1						1					2	180
무선AP	45	1		1						1				1	4	180
계	3,805	7		5		0		0		7		0		5	24	6,590

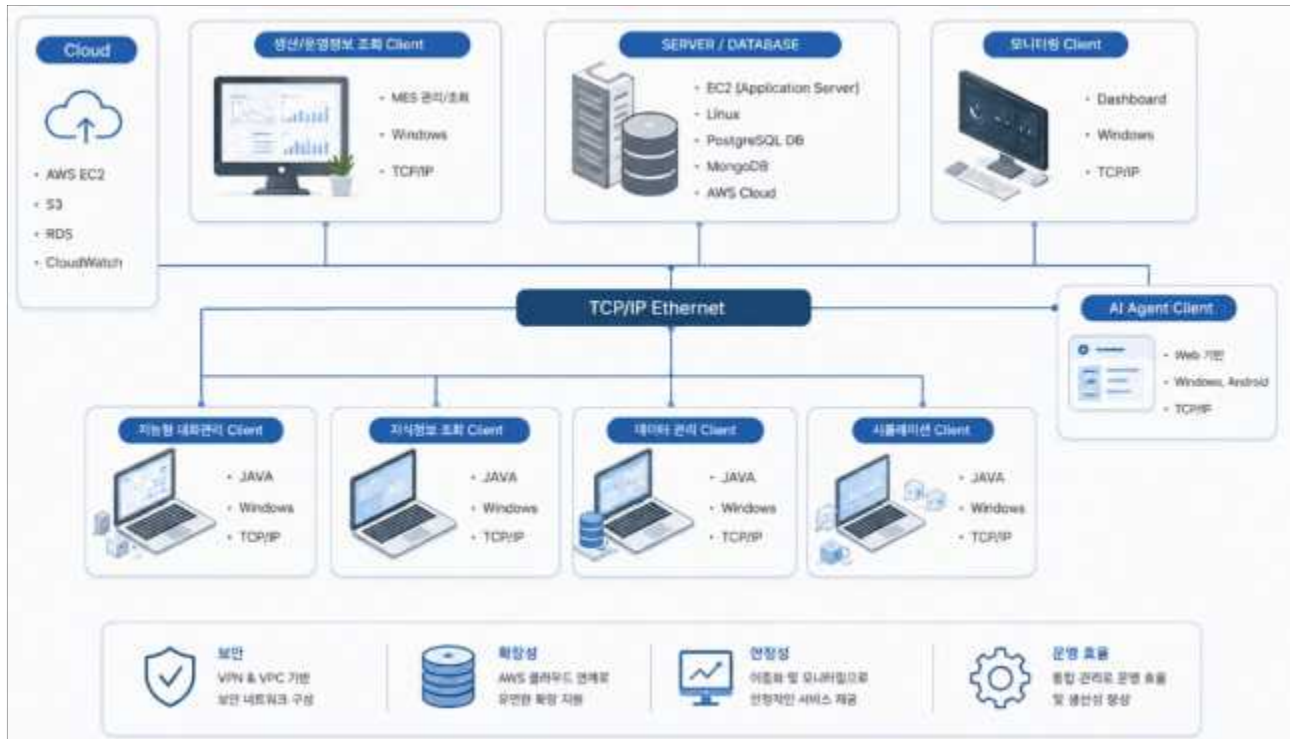
* 기존장비는 추정금액 산정에서 제외

2.3 주요 장비 설치 위치도



구분	장비명	수량	용도
1	중량측정기	4	공정 중 투입량과 산출량을 실시간으로 계측하여 공정별 로스(Loss)를 정량적으로 관리하고, 고가 원재료의 손실을 최소화하기 위한 설비
2	PLC 및 컨트롤러 (Master)	1	신규 설비 중량측정기, 용해로PLC에 PLC 및 컨트롤러를 설치하여 공정의 상태 모니터링 및 데이터를 실시간 수집
2	PLC 및 컨트롤러 (Master)	1	신규 설비 중량측정기, 용해로PLC에 PLC 및 컨트롤러를 설치하여 공정의 상태 모니터링 및 데이터를 실시간 수집
2	용해로PLC	2	출근 전 2시간 이상 선행 가동이 필요했던 용해로를 자동 제어
3	현황판	2	AI Agent를 통해 분석한 결과를 시각화
5	바코드 스캐너	2	원,부자재 추적의 정확성을 위한 바코드 스캐너 활용
6	바코드 프린터	2	원,부자재 추적의 정확성을 위한 바코드 프린터 활용
7	Data Gateway	1	PLC 설비 데이터 수집을 위한 Data Gateway
8	관리용 컴퓨터	3	AI Agent 통합 관리
9	스마트패드	2	현장 작업 수행과 실시간 데이터 입력을 위한 스마트패드 활용
10	무선AP	4	현장 단말과 시스템 간 안정적인 무선 통신환경 제공

2.4 SW 구성도



* 구성도의 S/W 구성 관련 내용 추가 기술

● 현장 설비 및 센서 (Physical Layer)

고려솔더는 주석(Sn), 은(Ag), 구리(Cu) 기반 솔더 소재를 생산하는 금속 용해·배합·주조 제조 기업으로, 주요 설비는 용해로, 성분분석기(XRF), 주조설비, 압출기, 절단기, 포장라인으로 구성됩니다. 각 공정에서는 다음과 같은 핵심 제조 데이터가 실시간으로 생성됩니다:

- 성분분석 공정 : Sn, Pb, Ag, Cu 성분값, LOT 편차, 분석 결과
- 포장/출하 공정 : 제품 LOT, 생산이력, 품질데이터, 출하정보, 고객정보
- 품질검사 공정 : 절단면 상태, 표면 결함, 불량 유형, 검사 결과

이를 통해 입고-용해-성분-주조-압출-절단-출하까지 LOT 기반 전 공정 데이터 연결 체계를 구축하며, 향후 제조AI 기반 배합 최적화·품질 예측·공정 개선을 위한 핵심 데이터 기반을 확보합니다.

● Edge 수집 계층 (Edge Layer)

설비에서 생성되는 데이터는 PLC, IoT 센서, Edge Collector를 통해 수집됩니다..

- 성분 데이터 수집
 - Sn, Pb, Ag, Cu 성분값, LOT 편차, 분석 결과
 -
- 통신 프로토콜
 - OPC-UA, MQTT, Modbus TCP 기반 MES 연계
 - Edge Buffer를 통해 네트워크 장애 시 데이터 유실 방지

● 데이터 계층 (Data Layer)

데이터 계층은 RDBMS + Vector DB + 시계열 데이터 구조로 구성됩니다.

① 정형 데이터 (RDBMS)

- 생산 실적, 작업지시, LOT 이력
- 재고, 입출고, 출하 데이터
- 설비 센서 데이터 (온도, 진동, 전류 등)

② 비정형 데이터 (Vector DB)

- 작업표준서, 배합 레시피, 품질 기준서
- 검사 지침서, 클레임 대응 매뉴얼
- 설비 유지보수 이력, 기술 문서

③ 시계열 데이터 (Time-series DB)

- 생산량 및 불량률 추이

④ 데이터 활용 구조

- 성분 + 공정 + 품질 데이터 → 배합비율 최적화 AI / 품질 예측
- 공정 + 설비 데이터 → 공정 안정화
- LOT + 품질 + 출하 데이터 → Traceability / 클레임 대응
- 생산 + 공정 데이터 → 병목 공정 분석 / 생산성 개선

● 사용자 계층 (Presentation Layer)

- 관리자 Web
 - 생산량, 불량률
 - 공정별 품질 편차 분석
 - 배합비 최적화 결과 및 품질 예측 결과
- 현장 POP / 스마트패드
 - 작업지시 및 배합비 추천 확인
 - 공정 데이터 입력 및 실적 관리
 - 품질 검사 결과 등록
- 모바일
 - 생산 및 출하 현황 조회
 - 공정 이상 및 품질 알림
- 현황판(대시보드)
 - 공정별 생산 진행률
 - 불량률 및 품질 경고

● Agent 계층 (AI Agent Layer)

고려슬더의 AI Agent는 재고·출하·공정 데이터 + 문서 지식 + 시세 데이터를 결합한 RAG 기반 제조 운영 Agent입니다.

✓ 활용 데이터

- 성분분석 데이터 (Sn, Pb, Ag, Cu)
- 품질 검사 데이터 및 불량 이력
- 설비 상태 및 운영 이력
- LOT 이력 및 출하 정보
- 작업표준서 및 배합 레시피

✓ 주요 기능

- 배합비율 추천 및 품질 영향 분석
- 불량 발생 공정 및 원인 추론
- LOT 기반 이력 추적 및 품질 연계 분석
- 작업 표준 및 공정 조건 질의응답

✓ 질문 시나리오

- "이 LOT 불량 원인이 뭐야?"
- "지금 배합비 최적값 추천해줘"
- "최근 불량이 가장 많이 발생한 공정은 어디야?"
- "이 제품 공정 이력 추적해줘"

□ 클라우드 SW 명세

품목	수량	SPEC	주요 SW	주요역할
AP 서버	1	4 vCPU 8G MEM 100G SSD	Nginx, Streamlit FastAPI Docker	Web/API 서버, 관리자서버, AI Chat 서버
DB서버	2	4 vCPU 16GB 300G SSD	PostgreSQL	공정데이터, 환경데이터 등
Vector DB	1	4 vCPU 16GB 200G SSD	PostgreSQL, pgvector	SOP/매뉴얼/품질문서 등 임베딩 검색
AI 서버	1	8 vCPU 16GB 200G SSD	LangCHain, LangGraph Prophet Python	AI Agent, RAG, ML 예측분석/차트생성

□ 데이터 수집 및 처리계층(Edge + Ingestion Layer)

품목	용도
Edge Collector (AI DATA GATEWAY)	- 설비 데이터 수집 - PLC / 센서 데이터 수신
프로토콜 변환	- RS-485 → TCP/IP - OPC-UA / Modbus 지원
데이터 버퍼링	- 네트워크 장애 시 로컬 저장
메시지브로커	- MQTT / Kafka 기반 실시간 스트리밍
API Gateway	- 외부/내부 시스템 통신 통합

2.5 AI시스템 구축 계획

□ AI 통합시스템 구성도



□ 제조AI 특화 스마트공장 기술개요 및 모델 유형

본 사업은 데이터관리시스템 + 성분분석 기반 배합비율 최적화 AI + RAG 기반 AI Agent로 구성된 통합 아키텍처를 기반으로, 고려슬더의 금속 용해·배합·주조 공정(입고·보관·성분분석·품질·출하)에 최적화된 제조AI 특화 스마트공장을 구현합니다. 공정에서 발생하는 데이터는 성분·공정·품질·LOT·출하 기준으로 통합되어 데이터관리시스템에 저장되며, 이를 통해 공정 간 데이터 연계, 실시간 운영 가시성 확보, LOT 기반 추적성(Traceability), 품질 중심 의사결정 체계를 구축합니다.

특히 성분분석 데이터와 공정 데이터를 통합하여 배합비율을 자동 최적화하는 제조AI를 핵심으로 적용함으로써, 품질 편차를 최소화하고 불량 발생을 사전에 차단하는 데이터 기반 제조 구조로 전환합니다.

● 핵심 구현 요소

- **[입고·재고 / 출하] RAG 기반 AI Agent**
 - 원재료 LOT, 입고/출하 이력, 생산 이력, 품질 데이터, 납기 정보, 클레임 데이터를 통합 관리
 - 작업표준서, 배합 레시피, 품질 기준서, 검사 지침, 클레임 대응 매뉴얼 등을 Vector DB화
 - LLM 기반 질의응답을 통해 LOT 추적, 품질 이력 조회, 불량 원인 분석, 출하 대응 지원
 - 현장 작업자 및 관리자 의사결정을 경험 기반 → 데이터 기반 질의·분석형 구조로 전환
- **[배합·품질] 성분분석 데이터 기반 제조AI**
 - 성분(Sn, Pb, Ag, Cu), LOT 편차, 공정조건(온도·시간), 품질 데이터 통합 수집
 - XGBoost, Random Forest 기반 배합비율·품질(불량률) 예측 모델 구축
 - 성분 조합, 편차, 공정조건 간 상관관계 분석 및 품질 영향 변수 도출
 - 최적 배합비 자동 추천 및 공정 조건 보정 (Semi-Auto 적용)
 - Online Learning 기반 지속적 모델 고도화 및 품질 안정화

■ 모델유형

구분	적용모델	적용공정	적용목적
RAG 기반AI Agent	LLM + Vector DB	입고/보관, 출하, 전사	LOT 추적, 품질 이력 조회, 불량 원인 분석, 작업 지원
배합비율 최적화AI	XGBoost, Random Forest	성분분석/ 배합	배합비 추천, 품질 예측, 불량 감소
설명가능AI	SHAP	배합AI	품질 영향 요인 분석 및 의사결정 근거 제공

■ 기술핵심가치

- 성분-공정-품질을 연결한 품질 최적화형 제조AI 구조 구현
- 데이터관리시스템 + 배합 최적화 AI + AI Agent 통합형 아키텍처 구축
- 공정·설비·품질 데이터 통합 기반 지속적 품질 개선 체계 구축
- 데이터 기반 의사결정 체계 확립으로 작업자 의존도 최소화
- 향후 공정 자율제어, 품질 예측, 스마트 제조 고도화로 확장 가능한 구조 확보

□ AI 대상 공정 및 적용 계획

고려슬더는 입고/보관, 성분분석·배합, 출하/품질관리 3대 핵심 공정에 제조AI를 적용하며, 입고·출하 공정에는 RAG 기반 AI Agent, 성분분석 공정에는 “배합비율 최적화 제조AI(ML)”를 적용하여 예측(ML) + 질의응답 기반 의사결정(AI Agent)이 결합된 지능형 제조AI 운영 체계를 구축합니다. 또한 용해·주조·압출·절단 공정은 IoT 기반 데이터 수집 및 통합 체계를 우선 구축하여, 향후 품질 예측 및 공정 최적화 AI로 확장 가능한 데이터 기반을 확보합니다.

① 성분분석-배합 공정 – 배합비율 최적화 제조AI 적용

항목	적용내용
적용 배경	성분분석 데이터는 존재하나 배합비율이 작업자 경험에 의존하여 품질 편차 및 부적합률 발생
적용AI 기술	XGBoost, Random Forest, SHAP
입력 데이터(정형)	성분값(Sn, Pb, Ag, Cu), LOT 편차, 용해 온도, 가열시간, 불량 이력
입력 데이터(비정형)	배합 레시피, 작업표준서, 품질 기준서
AI 적용 기능	배합비율 예측, 품질(불량률) 예측, 최적 배합 추천, 품질 영향 요인 분석
운영 시나리오	성분 데이터 수집→ Feature Engineering → AI 모델 학습→ 배합비 추천
출력 결과	최적 배합비율, 예상 품질 수준, 불량 발생 확률, 공정 조건 권고값
기대 효과	부적합률20~30% 감소, 재작업20% 감소, 원료 효율10% 향상, 품질 편차 최소화

◇ AI 적용 기능 (상세)

기능명	내용
Feature 생성	성분 조합 변수, LOT 편차, 공정 조건 데이터 가공
품질 예측	XGBoost 기반 배합비율→ 품질(불량률) 예측
배합 최적화	품질+ 원가를 고려한 최적 배합비 추천
설명가능 분석	SHAP 기반 품질 영향 주요 변수 도출
자동 추천	작업자에게 최적 배합비 및 조건 제시
지속 학습	Online Learning 기반 모델 고도화

② 입고/보관 공정 – RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	원재료 입고 및 재고 데이터가 분산되어 있으며 LOT 기반 추적이 어려운 구조
적용AI 기술	RAG 기반AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	재고량, 입고이력, LOT 정보, 생산 연계 데이터
입력 데이터(비정형)	자재 기준서, 품질 기준서, 공급사 정보
AI 적용 기능	재고 조회, LOT 추적, 원재료 이력 분석, 생산 연계 지원
운영 시나리오	입고 등록→ 데이터관리시스템 저장→ AI 질의→ LOT/재고 분석 응답
출력 결과	재고 현황, LOT 추적 결과, 부족/과잉 경고, 생산 영향 분석

③ 출하/물류 공정 – RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	출하 및 품질 이력 관리가 수기 중심으로 운영되어 고객 대응 및 원인 분석 지연
적용AI 기술	RAG 기반AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	출하이력, 품질검사 데이터, LOT 정보, 고객정보
입력 데이터(비정형)	품질 기준서, 검사 지침, 클레임 대응 매뉴얼
AI 적용 기능	LOT 추적, 품질 이력 분석, 불량 원인 추론, 출하 승인 지원
운영 시나리오	출하 요청→ LOT 조회→ 품질 데이터 분석→ AI 응답 및 판단 지원
출력 결과	출하 적합 여부, 품질 이력, 납기 영향 분석, 클레임 대응 자료

□ 기존 시스템과의 통합 계획

① 통합 개요

고려솔더는 현재 Excel 위주로 입고, 재고, 출하, 거래 등 주요 업무를 관리하고 있으며, 생산 현장에서는 용해·성분분석·주조·압출·절단 공정 데이터가 일부 수기 또는 설비 단위로 개별 관리되고 있습니다. 그러나 성분분석 데이터와 공정 데이터, 품질 데이터, 출하 데이터 간의 연계가 부족하여 공정 최적화 및 품질 예측을 위한 데이터 기반 의사결정과 제조AI 적용에 한계가 존재합니다. 이에 본 사업에서는 공정 데이터를 통합하는 데이터관리시스템 기반 아키텍처를 신규 구축합니다. 데이터관리시스템은 IoT 설비, 품질 데이터, 문서 데이터를 통합·정제·저장하며, AI 적용 공정(입고/보관, 성분분석·배합, 출하/품질)을 중심으로 RAG 기반 AI Agent + 배합비율 최적화 AI 기반 스마트공장 구조를 구현합니다.

모든 데이터는 성분-공정-설비-품질-LOT-출하로 연결되는 디지털 스레드(Data Thread)로 구성되며, 이를 통해 품질 안정화, 불량 감소, 공정 최적화, Traceability 확보 수준을 획기적으로 향상시킵니다.

② IoT와 DATA GATEWAY 연계

항목	내용
연계 대상	용해로, 성분분석기(XRF), 주조설비, 압출기, 절단기, 검사 장비
수집 데이터	용해 온도/시간/전류, 성분값(Sn, Pb, Ag, Cu), 주조조건, 압출조건, 절단정보, 생산량, 불량 수량, 설비 상태
연계 방식	PLC → OPC-UA / MQTT → 데이터관리시스템
주요 기능	설비 및 공정 데이터를 실시간 수집하여 데이터관리시스템에 저장
목적	공정 시계열 데이터 확보 및 품질 분석, 배합 최적화AI 적용 기반 구축

③ Excel과 데이터관리시스템 연계

항목	내용
연계 대상	입고, 재고, 출하, 거래, 생산관리
연계 데이터	원자재 LOT, 재고, 입출고 이력, 생산 이력, 출하 정보
연계 방식	API / DB 연동
주요 기능	기준정보 및 운영 데이터 통합 수집
목적	LOT 기반 추적성 확보 및 입고-생산-출하 데이터 연동 체계 구축

④ 데이터관리시스템 구성 및 역할

항목	내용
구성	Data Lake + Streaming + ETL + 시계열DB
저장 데이터	정형(생산/품질/재고/출하) + 시계열(공정/설비) + 비정형(문서/이미지)
역할	전 공정 데이터 통합 및 AI 학습 데이터 생성
특징	성분-공정-품질-출하 기반 디지털 스레드(Data Thread) 구조

⑤ 데이터관리시스템과 ML Engine 연계

항목	내용
연계 데이터	성분 데이터, 공정 조건, 품질 데이터, 불량 이력
연계 방식	REST API / Batch / Streaming
주요 기능	배합비율 최적화 AI 모델 학습 및 실시간 예측 수행
목적	품질 예측 정확도 향상 및 배합 의사결정 자동화

⑥ 데이터관리시스템과 AI Agent 연계

항목	내용
연계 데이터	재고 데이터, 입출고 이력, 출하 정보, 품질 데이터, 작업표준서
연계 방식	Vector DB + RAG 구조
주요 기능	자연어 기반 질의응답, 의사결정 지원
목적	현장 의사결정 지원 및 운영 효율성 향상

□ 공급기업의 제조 AI 방법론

● 개요

기존 제조시스템(MS), 설비 데이터, 작업 이력, 품질 문서, 작업표준서 등을 연계하여 **데이터 수집-표준화-AI 적용-현장 검증-운영 고도화**까지 일관되게 수행하는 단계형 제조AI 구축 방법론을 적용합니다.

본 방법론은 기존 운영체계를 최대한 유지하면서, 현장 활용성이 높은 기능부터 우선 적용하고, 실제 운영 검증을 통해 단계적으로 확대하는 것을 기본 원칙으로 한다.

특히 본 과제에서는AI를 설비 직접 제어형으로 적용하지 않고, **조회·분석·추천·경고 중심의 의사 결정 지원형AI**로 우선 적용하여 현장 안정성과 도입 실효성을 동시에 확보한다.

● 단계별 추진 방법

① 현황진단 및 목표 정의

기존 생산관리 프로세스, 작업지시 흐름, 재고/출하 관리체계, 작업자 운영방식, 설비 및 데이터 수집 환경을 진단하고, 현재 병목이 발생하는 구간과AI 적용 우선순위를 도출한다.

이 과정에서 생산성, 계획 수립 시간, 포장 작업 리드타임, 조회시간, 납기 대응력 등 핵심KPI의 현재 수준을 측정하여 사업 목표를 정량화한다.

② 데이터 표준화 및 활용체계 수립

품목, 작업오더, 공정, 설비, 작업자, 작업시간, 재고, 출하, 품질 이력 등 제조 운영 데이터를 표준화하고, 비정형 문서인 작업표준서(SOP), 설비 매뉴얼, 품질 기준서, FAQ, 불량 대응사례 등을 함께 정리하여AI 활용이 가능한 데이터 구조를 수립한다.

정형 데이터는 예측 및 추천AI의 입력값으로 활용하고, 비정형 문서는AI Agent의 질의응답 및 작업 가이드 제공에 활용한다.

③ 시스템 연계 및 기반환경 구축

기존 클라우드 기반 자사 제조솔루션과 고객사 현장MS, 작업 단말 환경을API 및 연계 모듈 기반으로 연결하여 데이터 수집·가공·저장·조회 체계를 구성한다.

이 단계에서는 기존 시스템을 전면 교체하지 않고, **기존 시스템 변경 최소화**와 **연계 중심 구조**를 원칙으로 하여 구축 부담과 운영 리스크를 줄인다.

④ 제조AI 기능 구축

본 과제에서는 우선 다음과 같은 핵심 제조AI 기능을 구현한다.

즉, AI는 현장 업무를 대체하는 것이 아니라, 관리자의 판단을 빠르고 정확하게 지원하는 역할로 적용한다.

⑤ 현장 검증 및 시범운영

AI 결과는 즉시 본운영에 일괄 반영하지 않고, 시범운영 기간 동안 실제 작업 결과와 비교 검증을 수행한다. 관리자는AI가 제안한 추천값을 검토·수정·승인할 수 있으며, 승인된 결과만 운영 계획에 반영한다. 이를 통해AI 결과의 신뢰성과 현장 수용성을 동시에 확보한다.

⑥ 운영 안정화 및 고도화

운영 단계에서는AI 질의 로그, 추천 반영률, 예측오차, 사용자 피드백, KPI 개선 효과를 지속적으로 모니터링하며, 이를 바탕으로 프롬프트 개선, 문서 보강, 모델 재학습, 룰 조정을 반복 수행한다.

향후에는 본 과제 결과를 기반으로 품질예측, 납기예측, 생산계획 고도화, 설비 이상징후 탐지 등으로 단계적 확장이 가능하도록 구조를 설계한다

2.6 시모델 적용 시나리오 및 성능 목표 수준

□ AI 기능로직 시나리오

항목	내용
기능명	• 성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 및 품질 예측AI 시스템
적용 공정	• 성분분석/ 배합/ 용해
기능 목적	• 성분(Sn, Pb, Ag, Cu) 및 공정 데이터를 기반으로 품질(불량률)을 예측하고 최적 배합비율을 자동 추천하여 공정 표준화 및 품질 안정화 달성
적용 기술	• XGBoost, Random Forest, SHAP
입력 데이터	• 성분 데이터, LOT 편차, 용해 온도/시간, 공정 조건, 불량 이력
출력 결과	• 최적 배합비율, 품질 예측값(불량률), 공정 조건 권고값
운영 시나리오	① 성분 및 공정 데이터 수집 ② Feature Engineering ③ ML 모델 학습 ④ 품질 예측 ⑤ 배합비 추천 ⑥ 데이터관리시스템 저장 및 재학습
예상 효과	• 부적합률20~30% 감소 • 재작업20% 감소 • 원료 효율10% 향상 • 품질 편차 최소화

□ AI 기능 세부 적용 로직

1) 데이터 수집 단계

- 성분분석기(XRF)를 통한 Sn, Pb, Ag, Cu 성분 데이터 수집
- IoT 기반 용해 공정 데이터(온도, 가열시간, 전류 등) 수집
- 생산 이력 및 불량 데이터 확보
- 데이터관리시스템 기반 통합 데이터 저장

2) 데이터 전처리 및 특징 생성 단계

- 결측치 제거 및 데이터 정규화
- Feature Engineering 수행
 - 성분 비율 조합 변수 생성
 - LOT 간 편차(Variance) 계산
 - 공정 조건(온도/시간) 변수 생성 : 품질 영향 주요 변수 자동 추출

3) AI 예측 단계

- ✓ 품질 예측 : XGBoost / Random Forest 기반 불량률 예측
- ✓ 배합 최적화 : 품질 + 원가를 동시에 고려한 최적 배합비율 추천
- ✓ 설명가능 AI : SHAP 기반 품질 영향 변수 분석 + “왜 이 배합이 최적인지” 근거 제공

4) 현장 적용 단계

- 작업자에게 최적 배합비율 및 공정 조건 제공
- 배합비 Semi-Auto 적용
- Human-in-the-loop 기반 검증 체계 운영
- 지속적 데이터 축적 및 Online Learning 기반 모델 재학습

□ AI 성능수준 목표 및 검증

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
1	품질예측정확도	%	80~85 %	① 정의 품질 예측 정확도는 AI 모델이 성분값(Sn, Pb, Ag, Cu 등), LOT 편차, 용해 온도, 가열시간, 배합비, 불량 이력 데이터를 기반으로 예측한 품질 결과가 실제 검사 결과와 얼마나 일치하는지를 평가하는 지표임 ② 산식 - 품질 예측 정확도(%) = (정확히 예측한 건수 ÷ 전체 검증 건수) × 100 . 정확히 예측한 건수 = AI 예측 결과와 실제 검사 결과가 일치한 건수 . 전체 검증 건수 = 검증 대상 생산 LOT 또는 배치 전체 건수 - MAPE(%) = $(1/n) \times \sum 실제\ 불량률 - 예측\ 불량률 \div 실제\ 불량률 \times 100$ - RMSE = $\sqrt{(1/n) \times \sum (실제\ 불량률 - 예측\ 불량률)^2}$ ③ 검증방법 - 최근 6~12개월간 축적된 성분분석 데이터, 용해조건 데이터, 배합 데이터, LOT 데이터, 품질검사 결과를 통합하여 학습용 데이터와 검증용 데이터로 분리함 - AI 모델은 학습 데이터로 성분·공정조건과 품질 결과 간의 패턴을 학습하고, 검증 데이터에 대해 정상/부적합 여부 및 예상 불량률을 예측함 - AI 예측 결과와 실제 품질검사 결과를 비교하여 정상/부적합 판정 일치율을 산출하고, 불량률 예측값에 대해서는 MAPE, RMSE를 함께 계산함
2	부적합률 감소율	%	20~30% 감소	① 정의 AI 기반 배합비율 추천 적용 후 기존 대비 부적합품 발생 비율이 얼마나 감소했는지를 평가함. ② 산식

				부적합률(%) = (부적합 수량 ÷ 총 생산수량) × 100 부적합률 감소율(%) = ((AS-IS 부적합률 - TO-BE 부적합률) ÷ AS-IS 부적합률) × 100 ③ 검증방법 - AI 적용 전 3개월과 적용 후 3개월의 동일 제품군 또는 유사 배치를 비교함. - AI 추천 배합 적용 배치와 미적용 배치를 구분하여 부적합률 변화를 분석하고, 원재료 LOT·제품군·생산조건 차이를 보정하여 개선 효과를 검증함.
3	재작업 감소율	%	20% 감소	① 정의 AI 기반 배합 최적화 및 품질 예측으로 재작업 발생 비율 또는 재작업 시간이 얼마나 감소했는지를 평가함. ② 산식 - 재작업률(%) = (재작업 수량 ÷ 총 생산수량) × 100 - 재작업 감소율(%) = ((AS-IS 재작업률 - TO-BE 재작업률) ÷ AS-IS 재작업률) × 100 - 재작업 시간 감소율(%) = ((AS-IS 재작업시간 - TO-BE 재작업시간) ÷ AS-IS 재작업시간) × 100 ③ 검증방법 - 기록된 재작업 건수, 수량, 시간을 기준으로 AI 적용 전후를 비교함. - 배합 오류, 성분 부적합, 용해조건 편차 등 재작업 원인을 유형별로 분류하여 AI 적용 효과를 검증함.
4	배합정확도	%	85% 이상	① 정의 배합 정확도는 AI가 추천한 배합비율을 적용한 후 생산된 제품의 실제 성분분석 결과(Sn, Pb, Ag, Cu 등)가 목표 성분 기준값 및 허용 공차 범위 내에 포함되는 비율을 의미함 ② 산식 - 배합 정확도(%) = (목표 성분 허용범위 내 배치 수 ÷ 전체 AI 추천 적용 배치 수) × 100 - 성분 오차율(%) = 목표 성분값 - 실제 성분값 ÷ 목표 성분값 × 100 (※ 주요 성분별로 개별 산출 후 평균 또는 최대값 기준으로 평가) ③ 검증방법 - AI가 추천한 배합비율을 적용한 생산 배치를 대상으로 XRF 성분분석 데이터를 수집함 - 전체 AI 적용 배치 중 허용범위 내에 포함된 배치 비율을 계산하여 배합 정확도를 산출함

				- 최종적으로 배합 정확도 95% 이상 달성 여부와 성분 편차 감소 수준을 종합적으로 평가함
5	예측 설명가능성	%	80% 이상	① 정의 AI 모델이 제시한 주요 품질 영향 변수와 현장 전문가가 판단하는 주요 원인이 얼마나 일치하는지를 평가함. ② 산식 설명가능성 일치율(%) = (전문가 판단과 일치한 주요 변수 수 ÷ AI가 제시한 주요 변수 수) × 100 ③ 검증방법 - SHAP 분석으로 품질 영향 변수 Top 10을 도출하고, 현장 전문가가 선정한 주요 영향 변수와 비교함. - 일치율과 필요 시 Spearman 순위상관계수를 활용하여 변수 중요도 순위의 유사성을 검증함.

□ AI 성능 검증 계획

1) 검증 기간

- PoC 완료 후 3개월 이상 실데이터 기반 검증
- 다양한 공정 조건 및 LOT 편차 포함

2) 검증 방식

- 예측값 vs 실제 시세 비교
- MAPE, RMSE, R² 지표 활용
- AI 적용 전/후 품질 성과 비교

3) 현장 검증 항목

- 배합 의사결정 개선 여부
- 품질 편차 감소 수준
- 작업자 활용도 및 신뢰도
- 공정 안정성 향상 효과

□ 기대 성능 수준 요약

고려슬더는 금속 용해·배합·주조 기반 제조 특성상 성분 조성과 공정 조건에 따라 품질이 결정되는 구조를 가지고 있으며, 배합 정확도가 곧 제품 품질과 기업 경쟁력으로 직결되는 산업 환경에 위치하고 있다. 이에 본 사업에서는 머신러닝 기반 배합비율 최적화 AI를 적용하여 성분-공정-품질 간의 상관관계를 정량적으로 분석하고, 최적 배합 조건을 자동 도출하는 데이터 기반 제조 체계를 구축한다. 이를 통해 기존 경험 중심 공정 운영에서 벗어나 데이터 기반 품질 최적화 구조로 전환하며, 성분-공정-품질-출하가 연결된 Digital Thread를 확보하게 된다.

이를 통해 고려비철금속은

- 품질 예측 정확도 80~85% 확보
- 부적합률 20~30% 감소
- 재작업 20% 감소

- 원료 효율 10% 향상
- 품질 편차 최소화 및 공정 안정화
- 데이터 기반 의사결정 체계 정착
- 제조AI 기반 품질 중심 스마트공장 구축

을 달성할 수 있으며, 궁극적으로 궁극적으로 "공정 최적화가 아닌 수익 최적화 중심 제조AI 기업"으로 전환이 가능하다.

□ 활용되는 머신러닝 모델 특징점 비교

구분	XGBoost	Random Forest	SHAP	비교
정의	Gradient Boosting 기반의 고성능 트리 앙상블 모델로, 오차를 순차적으로 보정하며 학습하는 예측 모델	다수의 결정트리를 병렬로 생성하여 평균값으로 예측하는Bagging 기반 앙상블 모델	머신러닝 모델의 예측 결과를 변수 단위로 분해하여 영향도를 설명하는Explainable AI 기법	XGBoost/RF는 예측 모델, SHAP는 설명 모델
핵심 특징	이전 모델의 오차를 보완하면서 점진적으로 성능 향상	다양한 트리의 평균을 통해 안정적이고 과적합이 적음	각Feature가 예측 결과에 기여한 정도를 정량적으로 산출	
장점	높은 예측 정확도, 비선형 관계 학습에 강함, 소량 데이터에서도 성능 우수	노이즈에 강하고 안정적이며 튜닝 부담이 상대적으로 적음	모델 결과를 직관적으로 해석 가능, 의사결정 근거 제공	
단점	하이퍼파라미터 튜닝 필요, 데이터 품질에 민감	XGBoost 대비 예측 성능이 다소 낮을 수 있음	자체 예측 기능 없음(모델 설명 전용)	
제조AI 적용	배합비율 최적화, 품질(불량률) 예측, 공정조건 최적화	품질 안정성 분석, 변수 영향 검증, 모델 보완	성분·공정 변수의 품질 영향도 분석	
입력 데이터	성분값(Sn, Pb, Ag, Cu), LOT 편차, 용해 온도/시간, 공정 데이터, 불량 이력	동일 데이터(성분+ 공정+ 품질)	학습된 모델+ 입력Feature	
출력 결과	품질 예측값(불량률), 최적 배합비율, 공정 조건 추천	품질 예측값(보조 모델), 변수 중요도	Feature별 기여도(영향도 점수), 영향 방향	
고려슬더 적용	배합비율 자동 추천 핵심 모델	품질 안정성 보조 검증 모델	"왜 이 배합이 최적인지" 설명	
핵심 역할	"어떤 배합이 최적인지 계산한다"	"결과를 안정적으로 검증한다"	"왜 그런 결과가 나왔는지 설명한다"	

2.7 데이터 현황 및 수집 · 검증 계획

2.7.1 데이터 집계 포인트

구분	장비명	수량	데이터종류	정보처리장소	통신기기종류	통신종류	추가설치(O,X)
1	중량 측정계	4	- 계근 중량값(kg)	현장 계근기 PLC 컨트롤러	- 중량 인디케이터, RS-232/RS-485 변환기	- Serial 통신(RS-232/485)	
2	용해로 제어 PLC	2	- 설정 온도 - 실제 온도 - 가열 시간	용해로 컨트롤러	- PLC(용해로 제어)	- Serial 통신(RS-485)	
3	바코드 스캐너	2	- 원자재 LOT 번호 - 반제품 완제품 LOT - 작업 시작/종료 스캔 이력 - 포장 출고 스캔 기록	PLC 컨트롤러	- 산업용 Ethernet 스위치	Ethernet OPC-UA	



□ 데이터 흐름도



2.7.2 (기존) 제조 보유데이터 현황

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요*	수집 주기	보유 규모	구축 위치	비고
입고/보관	바코드 시스템	스캐너	입고LOT 데이터	원료 종류, 공급사, LOT, 입고일시, 수량 정보를 수집하여 원재료 이력 관리 및 전 공정LOT Traceability 확보, 성분·품질 데이터와 연계하여 원료-제품 품질 상관 분석 및 AI 학습 데이터로 활용	입고 시	50만 건	관리용 PC	AI Agent 연계
용해	용해로	온도센서, PLC	공정 시계열 데이터	용해 온도, 가열시간, 전력사용량, 배치정보를 수집하여 성분 및 품질 결과와 연계 분석, 공정조건-품질 상관관계 도출 및 배합비율 최적화AI의 핵심 입력 데이터로 활용	실시간	5만 건	관리용 PC	핵심 공정 데이터
성분 분석	XRF 분석기	IoT 연계 모듈	성분 데이터	Sn, Pb, Ag, Cu 등 성분 분석값을 수집하여 LOT별 편차 분석 및 품질 영향 변수 도출, 배합비율 최적화AI 모델 학습 및 품질 예측의 핵심 데이터로 활용	분석 시	10만 건	관리용 PC	제조 AI 핵심
주조	주조 설비	온도/압력 센서	공정 데이터	주조 온도, 주입속도, 냉각조건, LOT 정보를 수집하여 공정 흐름 데이터 연속성 확보, 품질 결과와 연계하여 공정조건 최적화 및 품질 안정화 분석에 활용	실시간	없음	미적용	공정 연결 데이터
압출	압출기	카메라, GPU Edge	이미지+공정 데이터	표면 결함 이미지, 압출속도, 온도, 압력 데이터를 수집하여 결함 발생 패턴 분석 및 품질 이상 탐지, 향후 비전AI 및 품질 예측 모델 학습 데이터로 활용	실시간(fps 단위)	10만 건	관리용 PC	대용량 데이터
절단	자동절단기	카메라, PLC	품질/공정 데이터	절단길이, 절단속도, 절단면 이미지, 불량 여부를 수집하여 품질 판정 기준 정량화 및 공정 이력 기반 불량 원인 추적, 품질 예측 및 AI 분석 데이터로 활용	절단 시	없음	미적용	품질 데이터 핵심
포장/출하	포장라인, 바코드	프린터, 스캐너	이력/출하 데이터	제품LOT, 포장정보, 출하정보, 고객정보를 수집하여 전 공정 데이터와	출하 시	50만 건	관리용 PC	AI Agent

	시스템		연결된Traceability 확보, 품질 이력 조회 및 클레임 대응, AI Agent 기반 의사결정 지원 데이터로 활용				활용
--	-----	--	--	--	--	--	----

2.7.3 (계획) AI 제조데이터 수집 · 가공 · 처리 · 구축 방안

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요* (수집+가공+처리)	수집 주기	구축 위치	비고
입고/ 보관	바코드 시스템	스캐너	입고LOT 데이터	원료 종류, 공급사, LOT, 입고일시, 수량 데이터를 자동 수집하고, 코드 표준화 및LOT 단위 정합성 검증을 수행하여 데이터 정제 후 저장함. 이후 성분·공정·품질 데이터와 연계하여 원재료-제품 간 Traceability를 구축하고, 품질 상관 분석 및AI Agent 학습 데이터로 활용	입고 시	데이 터관 리시 스템 (DB)	AI Agent 연계
용해	용해로	온도센 서, PLC	공정 시계열 데이터	용해 온도, 가열시간, 전류, 전력사용량, 배치정보를 실시간 수집하고, 이상치 제거 및 시간 정렬(Time-series 정제)을 수행함.	실시 간	데이 터관 리시 스템 (DB)	AI 미적 용
성분 분석	XRF 분석기	IoT 연계 모듈	성분 데이터	Sn, Pb, Ag, Cu 성분 분석값을 자동 수집하고, LOT 단위 그룹화 및 성분 편차 계산을 수행함. 성분 조합 변수 생성 및 품질 영향 변수Feature를 도출하여 배합비율 최적화AI 및 품질 예측 모델 학습 데이터로 활용	분석 시	Edge → 데이 터관 리시 스템	제조A I 핵심
주조	주조 설비	온도/압 력 센서	공정 데이터	주조 온도, 주입속도, 압력, 냉각조건, LOT 데이터를 실시간 수집하고, 공정 흐름 기준으로 데이터 정렬 및 통합 처리 수행함.	실시 간	데이 터관 리시 스템 (DB)	AI 미적 용
압출	압출기	카메라, GPU Edge	이미지+ 공정 데이터	표면 결함 이미지, 압출속도, 온도, 압력 데이터를 실시간 수집하고, 이미지 전처리(노이즈 제거, 라벨링) 및 공정 데이터 동기화 수행함.	실시 간(fp s 단위)	미적 용	AI 미적 용
절단	자동절 단기	카메라, PLC	품질/공 정 데이터	절단길이, 절단속도, 절단면 이미지, 불량 여부 데이터를 수집하고, 불량 유형 라벨링 및 품질 기준 정량화 수행함.	절단 시	미적 용	AI 미적 용
포장/ 출하	포장라 인, 바코드	프린터, 스캐너	이력/출 하 데이터	제품LOT, 포장정보, 출하정보, 고객정보를 이벤트 기반으로 수집하고, 전 공정 데이터와	이벤 트	데이 터관	AI Agent 활용

	시스템		연계하여 제품 이력 데이터셋을 생성함. 품질 이력 조회, 클레임 분석, 납기 대응 데이터로 가공하여AI Agent 기반 의사결정 지원 데이터로 활용		리시스템	
--	-----	--	--	--	------	--

□ 데이터 전처리 적용 방안

처리방안	적용방법	상세내용	목적
1. 데이터 필터링	결측치 보정	성분분석, 용해 공정, LOT 데이터의 누락값을 Forward Fill, Interpolation 및 유사LOT 기준으로 보정	데이터 완전성 확보
2. 데이터 변환	수주-도면-BOM-LOT 기준 통합	성분분석 데이터를LOT 기준으로 통합하여 배합-공정-품질 데이터셋 구성	제조 데이터 통합성 확보
	단위 표준화/정규화	성분(%), 온도(°C), 시간(sec), 중량(kg) 단위를 통일하고Min-Max, Z-score 정규화 수행	데이터 안정성 확보
3. 데이터 정제	중복 데이터 제거	LOT, 배치번호 기준 중복 데이터 제거 및 최신 데이터 유지	데이터 일관성 확보
	Label 검증 및 정합성 확보	실제 성분분석 결과, 배합비vs 실제 성분값 비교하여 오차 검증 및Label 정합성 확보	AI 정확도 확보
4. 데이터 통합	IoT + 품질 데이터 통합	성분분석, 품질 데이터를 데이터관리시스템에 통합 저장	통합 분석 기반 확보
	AI 학습용 데이터셋 구축	성분값, 공정조건을Feature로, 품질 결과(불량률, 성분 오차)를Label로 구성	배합비율 최적화AI 학습 데이터 확보
5. 데이터 축소/가공	Sliding Window 적용	용해 온도, 성분 변화 데이터를 일정 시간 구간(Window) 단위로 구성하여 시계열 패턴 학습	공정 패턴 학습 정확도 향상
	Feature Selection	실제 성분분석 결과, 배합비vs 실제 성분값	모델 성능 향상
	차원 축소(PCA)	다변량 성분 및 공정 데이터를 축소하여 노이즈 제거 및 학습 효율 향상	모델 안정성 확보

2.7.4 데이터 유효성 검증 방안

□ 데이터 유효성 검증 개요

고려솔더는 비철금속 솔더 제조 기업으로서 성분-배합-용해-주조-압출-절단-출하 공정이 품질과 수익성에 직접적으로 연결되는 구조를 가지고 있으며, 특히 성분 조성과 공정조건의 미세한 편차가 제품 품질을 좌우하는 고정밀 제조 환경을 특징으로 한다.

이에 따라 본 사업에서는 성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 AI, RAG 기반 AI Agent (입고/출하), 공정 데이터 기반 스마트화 체계를 안정적으로 운영하기 위해, 데이터가 실제 AI 학습 및 현장 적용에 적합한지를 다층적으로 검증하는 것이 핵심이다.

이를 위해 Multi-layer Validation Framework를 적용하며, 데이터 흐름을 입고 → 용해(미적용) → 성분 → 주조(미적용) → 품질 → 출하 → 수익 으로 연결하는 Digital Thread 구조 기준으로 다음과 같은 관점에서 검증을 수행한다.

- 데이터 정확성 (Accuracy)
- 데이터 정합성 (Consistency)
- 데이터 연계성 (Connectivity)
- 시계열 신뢰성 (Time-series Integrity)
- AI 학습 적합성 (AI Readiness)

□ 유효성 검증 방법

① 데이터 정확성 검증

공정 및 성분 데이터가 실제 물리적 측정값과 얼마나 일치하는지를 정량적으로 검증한다.

- 성분분석값(Sn, Pb, Ag, Cu) ↔ XRF 측정값 비교
- 중량 및 생산량 데이터 ↔ 계측 장비 값 비교
- 불량 판정 데이터 ↔ 실제 검사 결과 비교

② 데이터 정합성 검증

성분-공정-품질-출하 데이터 간 논리적 일관성을 검증한다.

- 배합비율 ↔ 실제 성분 분석 결과 비교
- 생산량 ↔ 출하량 ↔ 재고 데이터 일관성 검증

③ 데이터 연계성 검증

LOT 기반으로 공정 간 데이터 흐름이 단절 없이 연결되는지를 검증한다.

- 입고 → LOT → 성분 → 출하 데이터 연결 검증
- 공정별 데이터 누락 여부 및 연결 오류율 분석
- 제품별 이력 추적 가능 여부 검증

④ 시계열 데이터 신뢰성 검증(AI Readiness Validation)

가격 및 공정 데이터의 시간적 신뢰성을 검증합니다.

- 센서 데이터 수집 주기 일관성 검증 (초 단위)
- 데이터 누락 구간 및 지연 구간 탐지
- 공정 이벤트(작업 시작/종료)와 데이터 시간 일치 여부 검증

⑤ AI 학습 적합성 검증

데이터가 실제 배합비율 최적화 AI 모델 학습에 적합한지를 검증한다. 또한 ML 모델을 통해 실제 학습 테스트 수행 : MAPE, RMSE, R² 기반 성능 검증, 과적합 여부 확인한다.

- Feature(성분값, 온도, 가열시간, LOT 편차) ↔ Label(품질 결과, 성분 오차) 상관관계 분석
- 데이터 분포 및 편향 검증 (특정 성분 치우침 여부)
- 불량 데이터 비율 및 균형성 검증
- Train / Validation / Test 데이터셋 분리 검증

□ 유효성 검증 항목

검증 항목	목표수준	검증공식	검증방법
① 데이터 정확성	80% 이상	정확도 = (정상 데이터 ÷ 전체 데이터) × 100	• 성분값 vs XRF 실측 비교 • 센서 데이터 vs 설비값 비교
② 데이터 정합성	85% 이상	정합성율 = (정합 데이터 ÷ 전체 데이터) × 100	• 배합비 ↔ 성분값 비교 • 공정 ↔ 품질 Cross Check
③ 데이터 연계성	85% 이상	연계율 = (연결 데이터 ÷ 전체 데이터) × 100	• LOT 기반 전 공정 연결 검증
④ 시계열 데이터 신뢰성 검증	85% 이상	동기화율 = (동기화 데이터 ÷ 전체 데이터) × 100	• Timestamp 정렬 검증 • 수집 주기 검증
⑤ AI 학습 적합성	활용 가능 판정		• Feature-Label 상관 분석 • ML 모델 성능 검증

2.8 [선택사항] 표준연계 * 표준가점을 신청하는 경우에만 작성

○ 해당없음

2.9 Application 시스템 세부 내용

□ AS-IS 대비 TO-BE 비교표

구 분	AS-IS	
입고보관 AI Agent 적용	• 원료 입고 및 LOT 관리가 수기 및 Excel 중심으로 운영됨 • 재고 및 입고 이력 조회가 경험 및 수작업에 의존 • 원료 정보와 성분·품질 데이터 간 연결이 단절됨	 
	TO-BE	기대효과
	• 바코드 기반 입고 자동 등록 및 LOT 생성 + 데이터관리시스템 통합 • RAG 기반 AI Agent를 통해 재고, 입고, 원료 정보 실시간 질의응답 지원 • 입고 데이터와 성분·공정·출하 데이터 연계로 전공정 Traceability 확보	• 재고 조회 및 분석 시간 단축 • LOT 기반 원재료 이력 추적 확보 • 데이터 기반 입고·재고 의사결정 체계 구축
용해공정 데이터 기반 스마트화	AS-IS	
	• 용해 온도 및 가열시간을 작업자 경험에 의존하여 설정 • 공정 데이터가 수기 또는 부분적으로만 관리됨 • 공정조건과 품질 간 상관관계 분석 불가능	 
	TO-BE	기대효과
	• PLC-IoT 센서를 통한 용해 공정 데이터 실시간 자동 수집 • 공정 시계열 데이터 기반 통합 DB 구축 및 관리 • 성분 및 품질 데이터와 연계한 공정-품질 분석 체계 구축	• 공정 데이터 수집률 확보 • 공정 편차 기반 품질 변동 20% 이상 감소 • 데이터 기반 공정 표준화 및 개선 가능

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
성분분석 ML 기반 배합비율 최적화 AI	• 성분 분석 데이터는 존재하나 활용되지 않고 단순 기록 수준 • 배합비율 결정이 작업자 경험 및 감에 의존 • 성분 편차 및 불량 발생 원인 분석 불가	 
	TO-BE	기대효과
	• XRF 성분 데이터 + 용해 공정 + LOT 데이터를 통합한 ML 모델 구축 • XGBoost/Random Forest 기반 품질 예측 및 배합비율 자동 추천 • 배합비 적용 및 지속적 재학습(Online Learning) 체계 구축	• 배합 정확도 80% 이상 확보 • 불량률 20~30% 감소 • 원료 효율 10% 이상 향상

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS		
포장·출하 AI Agent 적용			
	- 출하 및 포장 데이터가 수기 및 Excel 중심으로 관리됨 - 납기 및 출하 현황 분석이 경험 기반으로 수행됨 - 클레임 대응 시 이력 추적 어려움		
	TO-BE	기대효과	
	- 바코드 기반 LOT·출하 정보 자동 생성 및 데이터관리시스템 통합 - RAG 기반 AI Agent를 통한 납기 분석, 출하 판단, LOT 추적 지원 - 전 공정 데이터와 연결된 출하 의사결정 체계 구축	- 납기 분석 및 대응 시간 50% 단축 - LOT 기반 출하 이력 추적 확보 - 클레임 대응 속도 50% 이상 개선	

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

□ 솔루션 기능 구성도



□ Application 시스템 기능 설명

※ FP에 비용이 측정되어 있는 기능은 반드시 포함되어야 함

※ 성과지표 관리 기능 필수 반영 (시스템내 대시보드 형식으로 구현되어야 함)

모듈명	기능명	상세내역	도입기업 필요 기능		패키지 내 미사용 기능*
			단위 프로세스	구분	
AI 대시보드	생산현황 분석	공정별 생산량, 작업 진행률, 설비 가동 상태를 시각화하여 전체 생산 흐름을 한눈에 파악할 수 있음	조회	수정 개발	
	품질현황 분석	LOT별 품질 상태 및 불량 발생 현황을 제공하여 품질 이상 여부를 즉시 확인 가능,	조회	수정 개발	
	설비상태 모니터링	설비 온도, 전류, 진동 등 상태 데이터를 수집 및 표시. 이상 패턴 감지 기반 사전 대응 환경 제공	조회	신규 개발	
	출하현황 분석	출하 예정, 출하 완료, 지연 물량을 관리하여 출하 운영 효율성 향상, 출하 일정과 생산 상태를 연계하여 납기 대응력을 강화	조회	수정 개발	
입고보관 관리	입고관리	바코드 기반 원료 입고 등록 및 LOT 자동 생성. 입고 데이터를 데이터관리시스템 저장 및 이력 관리	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	원자재 이력조회	공급사, LOT, 입고이력 기반 원재료 추적 성분 및 품질 데이터와 연계된 원료 분석 제공	조회	신규 개발	
	입고 데이터관리	입고, 재고, 원료 데이터를 통합 관리 데이터 정확성 검증 및 표준화 처리 수행	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	공급처 품질 분석	공급사별 성분 편차 및 품질 이력 분석 불량 발생 원인과 공급처 영향도 도출	조회	신규 개발	
	입고 AI Agent	자연어 기반 재고 조회, 원료 이력 분석, 입고 판단 지원 LOT 기반 품질 영향 및 원료 추천 의사결정 제공	조회	신규 개발	
성분분석 관리	성분데이터 수집관리	XRF 기반 Sn, Pb, Ag, Cu 성분 데이터 자동 수집. LOT 단위 성분 데이터 정제 및 통합 관리	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	성분편차분석	LOT 간 성분 편차 및 변동성 분석 품질 영향 변수 도출 및 Feature 생성	조회	신규 개발	
	품질예측분석	XGBoost/Random Forest 기반 불량률 및 품질 예측. 공정조건 및 성분 조합에 따른 품질 변화 분석	조회	신규 개발	

	배합비율최적화	목표 성분 기준 최적 배합비 자동 추천 원가와 품질을 동시에 고려한 Multi-objective 최적화	출력/조회	신규 개발	
	성분 AI Agent	데이터 기반 지속적 모델 재학습(Online Learning) 수행 설비 연계를 통한 공정 반영 및 품질 개선 자동화 지원	조회	신규 개발	
포장출하 관리	출하관리	출하 요청, 승인, 처리 프로세스 디지털화. 생산 데이터와 연계된 출하 자동 관리	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	LOT추적	입고~생산~출하까지 전 공정 LOT 추적 제품 이력 기반 품질 및 클레임 대응 지원	조회	신규 개발	
	검사결과관리	품질 검사 결과 및 불량 정보 관리 출하 전 품질 검증 데이터 제공	등록/수정 삭제/조회	신규 개발	
	클레임분석	고객 클레임 데이터 및 품질 이력 분석 원인 공정 및 문제 LOT 자동 추적	출력	신규 개발	
	출하 AI Agent	납기 위험 분석, 출하 판단, LOT 이력 질의응답 지원. 클레임 대응 및 품질 이슈 분석 자동화	조회	신규 개발	
공정관리	공정실적관리	공정별 생산 실적 및 작업 이력을 수집하여 생산성과 효율성을 분석함. 목표 대비 실적을 비교하여 공정 개선 방향을 도출함	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	공정 데이터 모니터링	모니터링 가능한 공정 데이터를 모니터링함	조회	수정 개발	
	작업조건관리	온도, 압력, 속도 등 공정 조건 기준 관리. 표준 작업 조건과 실제 조건 비교 분석	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	공정이력조회	LOT 기준으로 공정 진행 이력을 조회하여 생 산 과정 투명성 확보, 품질 문제 발생 시 원 인 공정 추적 가능	조회	수정 개발	
	공정데이터 분석	공정조건과 품질 결과 간 상관관계 분석 데이터 기반 공정 개선 인사이트 제공	조회	수정 개발	
사용자 시스템 관리	사용자 관리	사용자 권한 및 계정 관리로 시스템 보안 강화 역할 기반 접근 제어	등록/수정 삭제/조회		
	로그 관리	시스템 사용 이력 및 작업 로그 기록 문제 발생 시 원인 추적 가능	등록/수정 삭제/조회		
	알림 설정	알림 기준 및 수신 대상 설정 사용자 맞춤 알림 제공	등록/수정 삭제/조회		
	시스템 설정	시스템 환경 설정 및 인터페이스 관리 운영 최적화 지원	등록/수정 삭제/조회		
기준정보 관리	품질기준 관리	제품별 품질 기준 및 검사 기준 관리 품질 판정 기준 데이터로 활용	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	작업표준관리	공정별 작업 절차 및 조건 표준화 작업자 간 편차 최소화	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
	코드관리	품목, 공정, 설비 코드 등 기준 정보 관리 데이터 정합성 확보	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
데이터관	데이터통합관리	전 공정 데이터 통합 저장 및 관리	등록/수정	수정	

리시스템 관리		Data Lake 기반 데이터 구조 구축	삭제/조회	개발	
	데이터조회	공정, 품질, 성분 데이터 통합 조회 사용자 맞춤형 데이터 접근 제공	조회	수정 개발	
	데이터시각화	다양한 그래프 및 대시보드를 통해 데이터 트렌드 시각화, 의사결정에 필요한 인사이트 제공	조회	수정 개발	
	데이터 다운로드	분석 데이터를 엑셀 등으로 다운로드하여 추 가 분석 가능, 외부 보고 및 활용 지원	조회	수정 개발	
	AI학습 데이터관리	ML 모델 학습용 데이터셋을 관리 및 업데이 트 수행, 데이터 품질 향상을 통한 AI 성능 개선	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	
AI Agent 통합관리	통합 AI질의	자연어로 생산, 품질, 출하 등 전 공정 정보 조회, 가능, 복잡한 데이터도 쉽게 접근 가 능	조회	수정 개발	
	생산/품질 분석	AI가 데이터를 자동 분석하여 문제점 및 개 선 방향 제시, 관리자 의사결정 지원	조회	수정 개발	
	의사결정 지원	공정 및 품질 관련 의사결정을 위한 추천 정 보 제공, AI 기반 판단 지원	조회	수정 개발	
	알림 및 추천	이상 발생 시 알림 및 개선 조건 추천 제공 대응 체계 구축	조회	수정 개발	
	사용자 질문이력	사용자 질의 내용을 저장하여 반복 학습 및 개선 활용, AI 성능 지속 향상	조회	수정 개발	
KPI관리	생산성 KPI 조회	생산량, 설비가동률, 공정 리드타임 등 생산성 지표를 조회함	조회	수정 개발	
	품질 KPI 조회	불량률, 공정별 불량 유형, 출하 품질 합격률, 클레임 발생률 등을 자동 산출하여 제공, LOT 기준 품질 데이터 분석을 통해 품질 이상 원인 및 개선 방향 도출	조회	수정 개발	
	KPI 관리	KPI 목표값 설정, 기준 변경, 공정별 KPI 관리 및 이력 추적 기능 제공, KPI 달성을 분석 및 AI 기반 개선 인사이트 연계	등록/수정 삭제/조회	수정 개발	

3. 프로젝트 일정 계획

3.1 추진일정 총괄표

· 일정계획안 숫자는 실제 투입 M/D 임

단계	작업	산출물명	구분	가중치	일정계획									담당자	비고
					7	8	9	10	11	12	1	2	3		
분석 단계 (15)	현행업무 분석(7)	현행업무분석서	필수	7	5	5								권PM, 한PL, 한PM	
	요구사항 분석(7)	요구사항정의서	필수	7		10	10							권PM, 한PL, 한PM	
	기능 분석(1)	기능대비표	필수	1		2	2							권PM, 한PL	
설계 단계 (20)	개선업무 설계(3)	개선업무설계서	필수	3		5	5	5						권PM, 한PL	
	아키텍처 설계(3)	아키텍처설계서	필수	3		5	5	5						권PM, 권개발	
	화면 설계 (5)	화면설계서1	필수	2		10	10	10						권PM, 권개발	
		화면설계서2		3		3	3	3					권PM, 권개발		
	프로그램 설계 (5)	프로그램설계서1	필수	2		10	10	10	10					권PM, 권개발	
		프로그램설계서2		3		10	10	10	10					권PM, 권개발	
	데이터베이스설계 (4)	데이터베이스설계서1	필수	2				10	10					권개발, 오개발	
		데이터베이스설계서2		2				10	10					권개발, 오개발	
구현 단계 (25)	단위시험 실시 (25)	단위테스트결과서1	필수	12.5				5	5					권PM, 권개발	
		단위테스트결과서2		12.5				5	5					권PM, 권개발	
시험 및 전 환 단 계 (10)	통합시험 실시(3)	통합테스트결과서1	필수	1.5				5	5	5				권PM, 권개발, 한PM	
		통합테스트결과서2		1.5				5	5	5				권PM, 권개발, 한PM	
	시스템 전환(1)	시스템전환결과서	필수	2								2	2	권PM, 권개발, 한PM	
	매뉴얼 작성(3)	매뉴얼	필수	3									2	권PM	
	사용자(인수)시험 실시(2)	사용자테스트결과서	필수	2									3	권PM, 한PL, 한PM	
운영 지원 단계 (10)	운영 및 통제 (10)	운영현황보고서	필수	10									1	권PM, 한PL, 한PM	
프로 젝트 관 리 (20)	보고 관리(8)	월간보고서	필수	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	권PM	
	의사소통 관리(6)	회의록	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	권PM, 한PL	
	변경 관리	변경관리내역서	선택	-						1	1	1	1	권PM	
	범위 관리(6)	요구사항추적표	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	권PM	

3.2 산출물 예정 목록

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용	양식 번호
분석단계	현행업무 분석	현행업무분석서	필수	도입기업에서 운영 중인 업무와 시스템 현황을 조사하여 업무 현황과 시스템 현황 분석 결과를 작성한다	SF-AD1
	요구사항 분석	요구사항정의서	필수	착수계, 사업계획서에 제시된 사업범위를 기준으로 인터 뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사 항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리)	SF-AD2
	기능 분석	기능대비표	필수	솔루션 고유 기능들을 기준으로 기존활용, 추가, 변경, 삭 제로 구분하고 추가, 변경, 삭제 기능은 관련 내용 및 근 거를 제시한다	SF-AD3
설계단계	개선업무 설계	개선업무설계서	필수	요구사항이 반영된 개선된 전체 업무 흐름도와 개선된 업무(공정)별로 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한 다	SF-TD1
	아키텍처 설계	아키텍처설계서	필수	시스템 구축 계획을 제시하는 것으로 본 사업에서 도입 되는 장비들을 반영한 H/W, S/W, N/W 구성도와 도입 장비별로 세부 규격, 설치 계획 등을 작성한다	SF-TD2
	화면 설계	화면설계서	필수	화면표준, 메뉴구조도, 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대 한 세부 내용을 제시하며, 변경 화면(기능)에 대해서 는 변경 전/후 화면과 변경 내용을 작성한다	SF-TD3
	프로그램 설계	프로그램설계서	필수	전체 프로그램 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기 능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내 용을 작성한다(인터페이스 설계 포함)	SF-TD4
	데이터베이스 설계	데이터베이스설계 서	필수	전체 테이블 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능 과 관련된 테이블의 세부 구성 내용을 작성한다	SF-TD5
구현단계	단위시험 실시	단위테스트결과서	필수	기능 단위로 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-CD1
시험 및 전환단계	통합시험 실시	통합테스트결과서	필수	개발자 관점에서 “2. 주요 공정별 스마트化 추진 목표 달 성 상황”의 각 공정에 대한 스마트화 적용결과를 확인하 기 위한 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시 와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성 한다	SF-TI1
	시스템 전환	시스템전환결과서	필수	H/W, S/W, N/W의 설치 및 전환 결과와 초기데이터 구 축 결과 등을 작성한다(증적 자료 제시)	SF-TI2
	매뉴얼 작성	매뉴얼	필수	사용자와 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매 뉴얼을 작성한다	SF-TI3
	사용자(인수) 시험 실시	사용자테스트결과 서	필수	도입기업 담당자가 운영환경에서 “주요 공정별 스마트化 추진 목표 달성 상황”에 제시되어 있는 각 공정에 대해 스마트화 적용결과를 확인할 수 있는 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함 관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI4

운영지원 단계	운영 및 통제	운영현황보고서	필수	시스템 구축 및 운영(시범) 현황을 작성한다, 시스템 운영(시범) 현황은 일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다	SF-OS2
프로젝트 관리	보고 관리	월간보고서	필수	월간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다	SF-PM3
	의사소통 관리	회의록	필수	도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다	SF-PM4
	변경 관리	변경관리내역서	선택	사업범위, 일정, 인력뿐만 아니라 요구사항, 장비 규격 등 변경 사항이 발생될 경우 변경 사유 및 승인 여부, 관련 공문 등을 기록한다	SF-PM5
	범위관리	요구사항추적표	필수	기능요구사항은 요구사항ID를 기준으로 각 요구사항들이 화면설계서, 프로그램설계서, 단위테스트결과서, 통합테스트결과서, 사용자테스트결과서 등에 반영되어 있는지를 추적할 수 있도록 관련된 ID를 작성하며, 비기능요구사항은 관련된 결과물 및 추진 현황을 작성한다	SF-PM6

4. 사업비 내역 (단위 : 천원 / VAT 별도)

4.1 총괄

(단위 : 천원)

구분	도입기업부담금		정부지원금	합계
	현금	현물		
S/W 개발비(A)	43,230		156,770	200,000
H/W 구입비(B)	65,900		0	65,900
S/W 구입비(C)	0		40,000	40,000
N/W 구축비(D)	18,000		0	18,000
기타(할인)비용(E)	0		2,360	2,360
도입기업 인력 인건비(F)		36,000		36,000
클라우드 서비스 이용료(G)	36,000	0	0	36,000
총 사업비	163,130천원	36,000천원	199,130천원	398,260천원

4.2 S/W 구입 · 개발비(C, A)

모듈별	S/W 구입비 (C)	기능점수 방식 개발비(수정비용 등) 산출내역(A)					계 (A+B)
		기능 점수(FP)	개발원가 (기능점수X 단가X 보정계수) (a)	이윤(%) (b)	직접경비 (c)	S/W 개발비 (A)=(a)×(1+b) +(c)	
RD-제조AI	0	291.2	188,773	25%	0	235,966	235,966
클라우드 데이터 관리 시스템	10,000,						10,000,
클라우드 AI 플랫폼 (Agent, ML)	30,000						30,000
FP 할인						-35,966	-35,966
합계	40,000	291.2	188,773	25	0	200,000	240,000

4.3 H/W 구입비(B)

(단위 : 천원)

구 분		품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단 가	수량	소 계
자동화설비		중량측정기	CAS ci-605a 인디케이터, 로드셀 SET, RS232, RS485통신, 200time sec	5,000	4개	20,000
PLC 및 컨트롤러		PLC Control Panel (Master)	.PLC CPU : XBC-DN32H (LS산전) Touch Screen, MCCB 및 SMPS 외 전장품 기타 잡자재, Panel 배선작업 PLC & Touch Programming MES PC <-> PLC간 Ethernet 통신 Set-Up 및 Program Interface 통신 및 Program 작업 1)중량측정기*4ea = 중량, 생산수량 2)용해로*2ea = 온도Data, 자동히팅	12,000	1개	12,000
		PLC Control Panel (Slave)	.PLC CPU : XBC-DN32H (LS산전) MCCB 및 SMPS 외 전장품 기타 잡자재, Panel 배선작업 PLC & Touch Programming MES PC <-> PLC간 Ethernet 통신 Set-Up 및 Program Interface 통신 및 Program 작업 1)중량측정기*4ea = 중량, 생산수량 2)용해로*2ea = 온도Data, 자동히팅	10,000	1개	10,000
		용해로 PLC	용해로 온도컨트롤러 교체(Rs-485) HY8000 -> NX9-01 (RS-485) 자동히팅 스타트 기능 관련 전장품 추가	3,000	2개	6,000
IT 시스템	디스플레이	현황 모니터	LH65BEFHLGFXKR · 삼성 - 벽부형브라켓 및 설치비 포함	1,500	2개	3,000
	바코드관리	바코드 스캐너	.DS-2278 · 제브라 - 스탠드포함/직선케이블	500	2개	1,000
		바코드 프린터	ZT411 · 제브라	2,000	2개	4,000
	전산장비	Data Gateway	디클 미니PC T1 H610 (i5-12400/8GB, 256GB, win11 home)	900	1개	900
		관리용 컴퓨터	[LG전자] 미들타워 데스크탑 B90MV-AP47S16 (i7-14700/16GB/512GB NVMe/WIN11pro)	1,800	3개	5,400
		스마트패드	[삼성전자] 갤럭시탭 S10 FE Wifi 전용	900	2개	1,800
	N/W장비	무선 AP	다보링크 DVW-614i	450	4개	1,800
합계						65,900

4.4 N/W 구축비(D)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단가	수량	소 계
N/W 공사	통신선로 공사	.Cable 포설/로컬 배선작업 - 1차 전원 Cable 포설/배선 -> PLC Panel Cable 작업	500	12M/D	6,000
	N/W공사	.설비 PLC I/F용 네트워크 공사 및 통신공사(H/W 포함)	500	12M/D	6,000
기타	잡자재	.CableDuct/Sus배관 공사 자재 - Duct 및 Sus배관, 후렉시블 공사 자재 - CV, CVV 기타 Cable	3,000	1개	3,000
		.UTP CAT.5E,배관등	3,000	1개	3,000
합 계					18,000

4.5 기타(할인) 비용(E) ※회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

구 분	품 명	규 격	단가	수량	소 계
기타	회계 정산 비용	회계정산 수수료	910	1식	910
	교육비	스마트공장 교육비	1,000	1식	1,000
	임치수수료	임치수수료(2년)	450	1식	450
				개	
합 계					2,360천원

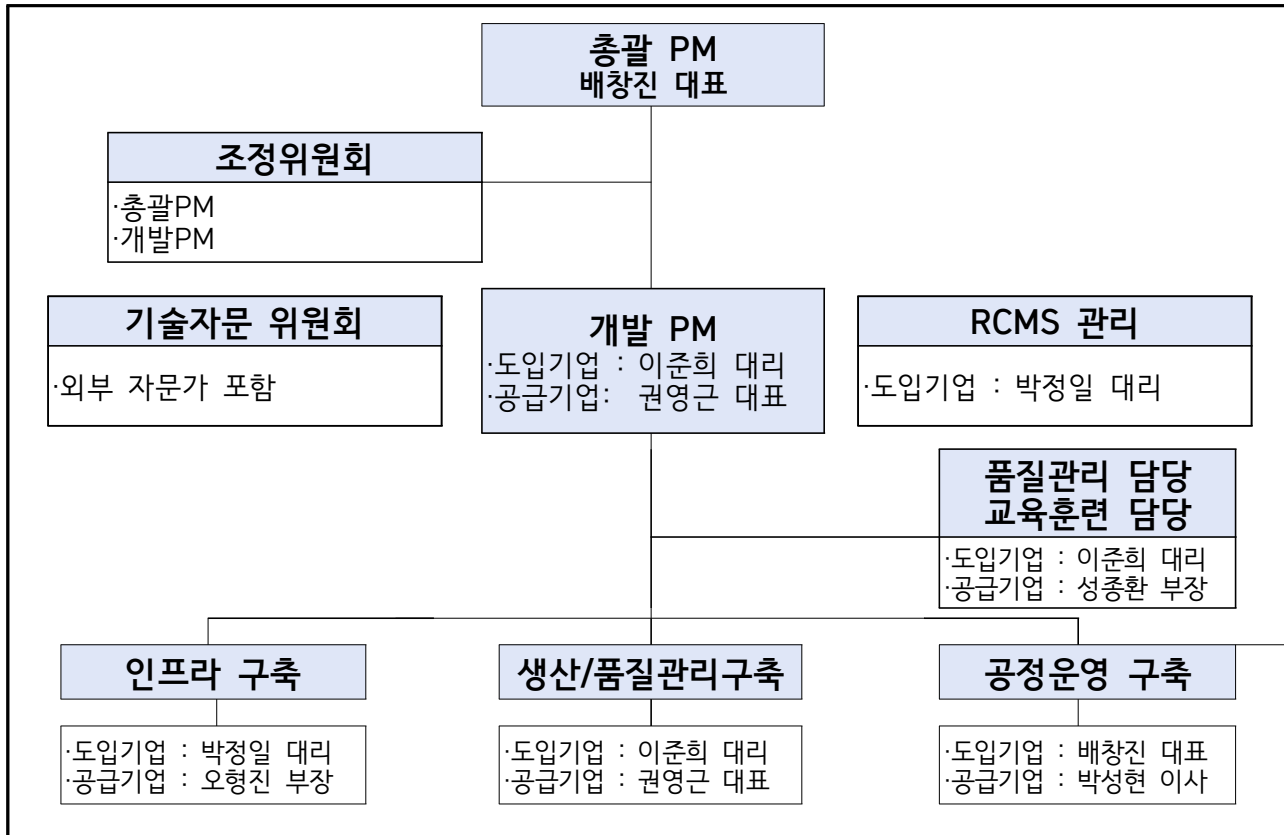
4.6 도입기업 인력 인건비(F)

성 명	수행업무	월급여	기간 (월)	투입률 (%)	소 계
배창진	인프라 구축 및 시스템 관리	5,600	9	50	25,200
이준희	생산/품질관리	3,000	9	40	10,800
합 계					36,000천원

4.7 클라우드 서비스 이용료(G)

품 명	규 격	단가	기간(월)	비 고	소 계
Cloud	EC2, DB, S3, Redis, Mongodb	1,000	36		36,000
합 계					36,000천원

5. 추진조직 및 업무분장



구 분		업무내역	비 고
총괄 PM		프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도	배창진 대표
조정위원회		프로젝트 문제해결 및 조정	총괄PM 개발PM
RCMS 관리담당		RCMS 관리	박정일 대리
기술자문위원회		기술적 자문 및 가이드	외부자문가 포함
개발 PM		기술개발 총괄, 개발 이슈관리	도입기업:이준희 대리 공급기업:권영근 대표
품질관리 담당		프로젝트 진행관리, 품질관리, 품질보증	도입기업:이준희 대리
교육훈련 담당		사용자 및 관리자 운영교육	공급기업:성종환 부장
인프라 구축	도입기업	네트워크, 작업장 및 시스템 설치환경 구축	박정일 대리
	공급기업	하드웨어 설치 및 테스트	오형진 부장
생산/품질관리	도입기업	업무 프로세스 정형화 및 가이드	이준희 대리
	공급기업	소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	권영근 대표
공정운영관리	도입기업	업무 프로세스 정형화 및 가이드	배창진 대표
	공급기업	소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	박성현 이사

6. 지원계획

6.1 사용자 교육 · 훈련 계획

교육구분	교육시간	내용	대상자
AI 시스템 개요	3H * 2일	· 시스템 메뉴 체계 · 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 · 시스템 고장 복구방법	배창진 대표 이준희 대리 박정일 대리
AI Agent 활용방안	3H * 2일	· 제품개발 AI Agent 질의응답 및 판단 지원 활용 · AI Agent 학습관련 질의응답 논의	배창진 대표 이준희 대리 박정일 대리
ML 개요 및 운영	3H * 2일	· 데이터 해석 방법 교육 · ML 기반 성능예측 AI 활용 방법 교육 · 이상 알림 대응 및 최적 조건 적용 방법 교육	배창진 대표 이준희 대리 박정일 대리
시스템 관리교육	2H * 2일	· 클라우드 시스템 이해 · 데이터베이스 관리 및 운영 · 사용자 시스템 설정관리 · 비상상황 응급조치	배창진 대표 이준희 대리 박정일 대리
계	22시간		

6.2 유지관리 및 하자보수 계획

☐ 유지보수 범위

구 분	내 역
하드웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 도입되는 하드웨어 · 구성 : 중량측정기, 용해PLC, 스마트패드 등
소프트웨어	· 금번 제조AI 스마트공장 사업을 통해 개발되는 응용소프트웨어 및 AI Agent

☐ 유지보수 구분

금번 스마트공장 지원 사업의 유지보수는 무상 유지보수와 유상 유지보수로 구분되어 시행되며, 시스템을 구성하는 요소에 대한 유지보수는 문제발생 원인에 대한 지원 또는 문제해결 방식으로 수행한다.

구 분	정 의
무상 유지보수	무상 유지보수 기간(3년) 이후 연간 12,000,000 (부가세 별도, 클라우드비용 (600만원) 포함)의 유지보수 비용 청구 (도입기업과 합의) (2024년 상용SW 공공분야 유지관리 평균요율 11.1% : 한국SW산업협회 조사) · CLOUD SERVER 호스팅 비용 포함.(3년이후)

유상 유지보수	전화+교육+메뉴변경 등 단순수정 지원으로 하고 추가 개발이 필요할 경우 별도의 계약(1MM 700만원)으로 하고 진행함
------------	--

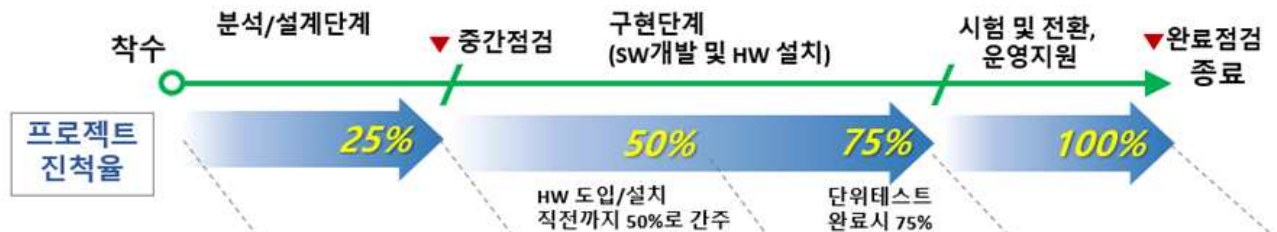
□ 유지보수 세부내용

구 분	세 부 사 항	비용 구분(√)		비고
		□유상	□무상	
정기점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)을 운영함에 있어 최적의 상태를 유지하고 기록 관리를 위하여 매월 1회 이상 수요기업에 인력을 파견하여 본 사업에 관련된 전산시스템에 대한 정기 예방점검을 실시하며 결과를 도입기업 담당자에게 보고		√	
수시점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)에 예측하지 않은 장애가 발생하였을 경우, 장애통보 및 유지보수 요청 통보를 받은 후 12시간 이내에 정상 가동상태로 복구, 완료 · 수요기업과 24시간 비상연락체계 항상 유지		√	
성능점검 및 분석	· 매주 서버 연동 및 데이터 백업 점검 진행한다. · 매년 상반기, 하반기 총 2회 구축시스템 운영관련 취약점 점검, 분석하여 개선방안이 도출될 경우, 개선방안에 대한 보고서를 제출한다.		√	
예비품 확보	· 유지보수를 위하여 필요한 예비부품을 항상 비축하며, 계약 전산시스템 장애발생시 소요부품 및 대체장비는 수요기업 부담	√		
사업수행 계획서 제출	· 유지보수 수행체계 및 투입인력계획, 비상연락망 등을 포함하는 사업수행계획서를 계약 후 10일 이내에 제출		√	
상태보고 및 업무매뉴얼	· 정기점검 및 수시점검의 유지보수 상황과 고장수리내역을 관리대장에 기록하고 업무담당자의 확인을 받음 · 계약 전산시스템에 대한 운영매뉴얼을 작성 비치 및 활용함		√	
사업관리	· 공급기업 컨소시엄에 의한 업무 수행 시, 공급		√	

	기업 컨소시엄 대표기업이 컨소시엄 참여기업 역할분담, 비상연락망 체계 유지 등 공급기업 컨소시엄 관리에 대한 상세계획을 제시			
교육 지원	· 본 사업과 관련하여 계약 전산시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)의 운영, 관리, 유지보수 등의 교육을 무상으로 실시(원격 및 현장 교육-월1회_요청 시)		√	
기타 지원	· 구축시스템과 관련된 신기술 및 사용법이 변경되었을 경우 즉시 그 사실을 통보하고, 장비를 효과적으로 사용할 수 있도록 최대한 지원 실시함 · 유지보수대상 상용소프트웨어 및 응용소프트웨어의 재설치 및 설정변경 등을 지원하여야 하며, 시스템 환경의 변경, 확장 시 정상적인 운용을 위한 기술적인 지원을 실시		√	
특이사항	· <u>CLOUDE SERV R</u> 이용이 아닌 자체 서버 요청 시 데이터 이관에 적극 협조함.		√	

6.3 사업실패(부적절 판정), 중도포기 시 조치계획(구체적으로 작성)

□ 프로젝트 진척율



진척율		25%	50%	75%	100%
구축 시스템 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	사업중단	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	정부지원 관계없이 도입기업은 실패사유 개선 및 보완하기 위한 공급기업을 적극 지원하고 책임을 다함
	공급기업 귀책사유	사업중단	사업 진행 중단	정부지원 관계 없이 시스템 개발진행 및 사업 완료 책임	정부지원 관계없이 공급기업은 실패사유 개선 및 보완하기 시스템 안정적인 운용과 유지 보수에 책임을 다함
	도입기업	공급기업과	공급기업과	공급기업과	공급기업과

	공급기업 공동책임	도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력
기업 부담금 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급 *손실보상(진척율 25% 해당 실비 지급)	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 50% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 75% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금, 잔금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 100% 해당금액 정산
	공급기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금, 잔금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담
	도입기업 공급기업 공동책임	정부지원금 반환	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금, 잔금) 하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담

□ 기업부담금 후속조치 방안

→ 사업실패시 도입기업과 공급기업 책임분담 및 조치계획

포기 시점	내역
사업초기 (1 ~ 30%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행
사업중기 (31 ~ 60%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수

	- 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
사업말기 (61 ~ 99%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
시스템 구축 완료 후	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수

	③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
--	---

7. 교육 수료 계획

구분	교육과정명	성명	직위	기관구분 (도입,공급)	수료예정일자
사업관리교육 (중진공, 온라인교육)	2026년 스마트공장 사업관리교육	배창진	대표자	도입기업	26.08.30
		이준희	사업담당자	도입기업	26.08.30
		권영근	대표자	공급기업	26.08.30
		성중환	사업담당자	공급기업	26.08.30
스마트공장 관련 교육 (중진공,기술교육)	스마트공장 리더십 과정	배창진	대표,임원	도입기업	26.10.15
	스마트공장 관련 기술교육	이준희	사업담당자	도입기업	26.10.15
수료 인원수			6명		

※ 사업 공고문 참고하여 우선작성(선정 시 운영기관에서 수료인정 교육 리스트 제공 예정)

8. 고용유지 및 고용창출 계획

도입기업	- 스마트 공장 구축 및 안정화 이후 효과적인 공장 관리를 위한 직원을 채용할 계획이 있으며 공정의 고도화로 제품품질 향상으로 이어져, 고객 품질 만족도 향상에 크게 기여할 수 있다고 여겨짐. - 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축을 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임. - 성과에 대한 포상 제도를 운영하고 있으며 이를 CEO가 직접 관리하는 형태로 경영자의 관심도가 높으며, 특허 출원 포상 및 스톡 옵션 등을 통해 성과에 대한 포상을 진행할 계획임 - 청년 채용을 통한 미래 인재 양성 프로그램을 기획하고 있으며 MZ세대에 대한 회사 차원에서 이해와 접근방법에 대한 검토를 지속적으로 추진, 고용에 대한 안정성 및 개개별로 Vision을 제시하여 채용의 변화를 줄 계획임
공급기업	- 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 및 자율근무제 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축 및 개인성과에 대한 보너스 지급 등의 회사 복지 등대를 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임.

기업명	상시	2025년 (구축 전년)	2026년 (구축 해당년)	2027년 (구축 후 1년)	2028년 (구축 후 2년)	비고
주식회사 고려솔더	신규고용(명)	1	2	2	2	
	상시고용(명)	8	10	12	14	
로템솔루션 주식회사	신규고용(명)	3	4	3	3	
	상시고용(명)	8	12	15	18	

9. 산업안전 및 보안대책 수립 계획(구체적으로 작성)

고려솔더는 비철금속 솔더 제조기업으로서 용해-성분분석-주조-압출-절단-포장·출하 공정을 중심으로 운영되며, 고온 용해로, 고압 압출설비, 절단장비, 중량물 취급 등 물리적 위험요소가 상존하는 고위험 제조 환경을 보유하고 있다. 특히 본 사업에서는 성분분석 ML 기반 배합비율 최적화 AI, 입고·출하 RAG 기반 AI Agent, 데이터관리시스템 기반 통합 데이터 구조가 결합된 구조로, 기존 제조회업 대비 물리적 안전 + 데이터 보안 + AI 신뢰성 확보가 동시에 요구되는 복합 시스템이다.

이에 따라 고려솔더는 단순 규제 대응을 넘어 “스마트 안전 거버넌스 (Smart Safety Governance)”를 수립하고 공정 안전, 설비 안전, 데이터 보안, AI 운영 안정성을 통합 관리하는 체계를 구축한다.

9.1 산업안전조치 이행계획

구분		이행 계획 내역
1	산업안전 책임체계 구축	산업안전 책임자 및 공정별 안전관리자 지정으로 전사 안전관리 체계를 구축한다. 용해로, 압출기, 절단기 등 핵심 설비에 대해 표준작업절차(SOP) 및 안전운영 기준을 수립하고 준수 여부를 지속 점검한다.
2	공정별 위험요소 점검 체계	용해(고온), 압출(고압), 절단(절단날), 포장(중량물) 공정별 위험요소를 정기 점검한다. IoT 센서를 통해 온도, 전류, 진동 데이터를 실시간 수집하고 이상징후를 감지하여 MES 및 데이터관리시스템에 기록·분석한다.
3	안전교육 실시계획	전 직원 대상 연1회 이상 산업안전·위생 교육 실시 및 신규 입사자·공정 변경 시 수시 교육 수행 IoT 설비 및 자동화 설비 도입 시 설비 특성에 맞는 맞춤형 안전교육 실시
4	교육 이력 관리	안전교육 이력 및 이수 여부를 시스템으로 관리하여 교육 누락 방지 및 관리 체계화 교육 데이터는 데이터관리시스템과 연계하여 인력 안전관리 지표로 활용
5	작업환경 및 설비 안전관리	작업표준서(SOP)에 안전 기준을 포함하여 작업 수행 시 안전수칙 준수 의무화 작업 전·후 점검 체크리스트를 운영하고 IoT 데이터를 통해 설비 상태 상시 모니터링
6	안전사고 발생 시 대응 방안	사고 발생 시 즉시 작업 중단 및 현장 통제, 응급조치 수행 및 외부 의료기관 연계 안전책임자 및 경영진에 실시간 보고 체계를 구축하여 신속 대응
7	사고 기록 및 재발 방지 관리	사고 발생 이력, 공정 데이터, 설비 상태를 통합 기록하여 원인 분석 수행 분석 결과를 기반으로 SOP 개선 및 작업자 재교육 실시
8	스마트공장 기반	IoT 센서 및 설비 데이터를 활용하여 공정별 위험상황 실시간 감

	안전관리	지 및 기록AI 기반 이상 패턴 분석을 통해 잠재 위험요소 사전 탐지 및 예방 체계 구축
--	------	---

9.2 산업보안조치 이행계획

고려솔더는 성분 데이터, 공정 데이터, 출하 데이터, AI 모델 데이터를 기업 핵심 자산으로 정의하고, “데이터 중심 제조기업 보안 체계”를 구축한다.

구분		운영 계획 내용
1	보안 관리체계 구축	정보보호 책임자(CISO) 지정 및 스마트공장 전반 보안 정책 수립·운영 데이터 접근권한, 계정관리, 데이터 반출 기준을 포함한 보안 규정 수립 및 전사 적용
2	시스템 접근통제 및 계정 관리	관리자, 생산관리자, 품질관리자, 현장작업자 등 역할별 계정 분리 운영 최소 권한 원칙 적용 및 비밀번호 복잡도·주기적 변경 정책 적용
3	사이버 침해 대응 및 취약점 점검	서버(OS), DB, 네트워크에 대한 정기 보안 점검 및 취약점 분석 수행외 부 접속 최소화 및 필요 시VPN/암호화 통신 적용, 접근 로그 기록 및 모니터링
4	백업 및 복구 체계 운영	성분 데이터, 공정 데이터, 생산·품질 데이터 및 AI 학습 데이터를 정기 적으로 백업한다. 장애 발생 시 즉시 복구 가능한 DR(Disaster Recovery) 체계를 구축한다.
5	데이터 보호 및AI Agent 보안	데이터관리시스템 및AI 모델 데이터는 내부 서버 또는 보안 클라우드에 저장하여 외부 유출 방지RAG 기반AI Agent는 내부 데이터만 접근 가 능한 폐쇄형 구조로 설계하고, 사용 로그를 기록·관리

10. 스마트공장 구축 기대효과 및 활용방안

10.1 기대효과

① 솔더 제조공정의 데이터 기반 스마트 전환

고려솔더는 수작업 및 Excel 중심으로 운영되던 입고·용해·성분분석·포장·출하 관리 체계를 벗어나, IoT-데이터관리시스템을 연계한 통합 플랫폼을 구축합니다. 이를 통해 성분-공정-품질-LOT-출하 데이터 흐름을 하나의 체계로 연결하고, 공정 간 데이터 단절을 해소합니다. 결과적으로 생산, 품질, 재고, 출하를 실시간으로 통합 관리하는 데이터 기반 제조 운영 체계를 구축하여 현장 운영의 예측 가능성과 신뢰성을 크게 향상시킵니다.

② 성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 AI 구축

XRF 성분분석 데이터, LOT 편차, 용해 온도, 가열시간, 불량 이력을 학습한 배합비율 최적화 AI를 통해 최적 배합비를 자동 추천하는 체계를 구축합니다. 기존 작업자 경험 중심의 배합 방식에서 벗어나 데이터 기반으로 성분 조성과 품질 결과를 예측함으로써 부적합률을 20~30% 감소시키고, 재작업률을 20% 이상 줄일 수 있습니다. 이는 원료 효율 향상과 품질 편차 감소로 이어져 고려솔더의 핵심 제조 경쟁력을 강화합니다.

③ AI Agent 기반 입고·출하 의사결정 자동화 체계 구축

입고·보관 및 포장·출하 공정에 RAG 기반 AI Agent를 적용하여 자연어 기반 데이터 조회와 분석 환경을 구축합니다. 작업자와 관리자는 원재료 LOT, 재고 현황, 출하 이력, 품질 검사 결과, 클레임 정보를 실시간으로 질의하고 즉시 답변을 받을 수 있습니다. 이를 통해 경험 중심 운영에서 벗어나 데이터 기반 의사결정 체계로 전환하고, 업무 분석 시간과 고객 대응 시간을 크게 단축합니다.

④ LOT 기반 추적성 확보 및 고객 대응력 강화

원재료 입고부터 용해, 성분분석, 주조, 압출, 절단, 검사, 출하까지 전 공정 데이터를 LOT 단위로 연결하여 완전한 Traceability 체계를 구축합니다. 품질 문제 발생 시 원재료, 배합비, 용해 조건, 주조 조건, 검사 결과, 출하 정보를 즉시 추적하여 원인을 분석할 수 있습니다. 이는 클레임 대응 시간 단축과 품질 신뢰성 확보로 이어져 반도체·전자부품 고객사의 품질 요구에 대응하는 기반이 됩니다.

⑤ 지속 확장 가능한 제조AI 플랫폼 기반 확보

데이터관리시스템 기반 통합 데이터 아키텍처를 통해 향후 공정 최적화, 품질 예측, 예지보전, 자동 생산 계획 등 다양한 제조AI로 확장 가능한 기반을 확보합니다. 성분·공정·품질 데이터가 축적될수록 AI 모델의 성능이 고도화되는 선순환 구조를 구축할 수 있습니다. 고려스러는 단기적인 시스템 구축을 넘어, 데이터가 품질을 설계하고 AI가 공정을 지원하는 제조AI 특화 기업으로 도약할 수 있습니다.

10.2 활용방안

① 성분분석 기반 배합비율 최적화 AI 운영

XRF 성분분석 데이터와 용해 공정 데이터를 수집하고, XGBoost·Random Forest 기반 ML 모델을 통해 최적 배합비율을 추천합니다. 추천 결과는 작업자가 즉시 확인하고 적용할 수 있으며, 생산 결과는 다시 학습 데이터로 축적됩니다. 이를 통해 배합 정확도 향상, 부적합률 감소, 원료 효율 개선을 지속적으로 실현합니다.

② 입고·보관 AI Agent 기반 원재료 운영 고도화

원재료 LOT, 공급사, 입고 이력, 재고 데이터를 통합하여 AI Agent가 자연어 질의응답과 분석 기능을 제공합니다. 작업자는 “특정 LOT의 원재료 이력”, “공급사별 품질 편차”, “현재 사용 가능한 원료 재고” 등을 즉시 확인할 수 있습니다. 이를 통해 원재료 관리 정확도를 높이고 성분분석·배합 공정과 연결되는 품질 기반 운영 체계를 강화합니다.

③ 포장·출하 AI Agent 기반 품질 이력 및 고객 대응 고도화

제품 LOT, 생산이력, 품질검사 결과, 출하정보를 통합 관리하고 AI Agent를 통해 실시간 조회할 수 있도록 합니다. 클레임 발생 시 해당 제품의 원재료, 성분, 공정 조건, 검사 결과를 즉시 추적하여 원인을 분석합니다. 이를 통해 고객 대응 속도와 품질 신뢰도를 높이고, 반복 클레임을 줄이는 개선 활동으로 연결합니다.

④ KPI 기반 통합 운영 및 데이터 기반 의사결정 체계 구축

생산성, 불량률, 배합 정확도, 원료 효율, 설비 가동률, 납기율 등 주요 KPI를 대시보드로 실시간 관리합니다. 경영진과 현장은 동일한 데이터를 기반으로 생산, 품질, 출하 의사결정을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 운영 투명성과 의사결정 속도를 동시에 향상시키고, 성과 중심의 제조 운영 문화를 정착시킵니다.

사업계획 최종합의서

협의 일자	참석자 (소속, 성명)	협의내용	비고(수정사항 등)
2026.03. 25	도입기업 배창진 대표 이준희 대리 공급기업 권영근 대표	사업 공고 및 지원 조건을 검토하고 도입기업의 생산·품질 운영 현황을 공유함. 레토르트 공정 특성을 반영한 스마트공장 구축 필요성과 추진 방향을 협의하고 컨소시엄 구성 및 역할 분담에 대해 합의함.	- 사업 추진 방향 협의
2026.04. 05	도입기업 배창진 대표 이준희 대리 공급기업 권영근 대표	현장 방문을 통해 입고~출하 전 공정 흐름 및 설비 현황을 점검하고, 공정 중심의 문제점을 도출함. MES, IoT, AI 적용 범위 및 데이터 수집 방안을 구체화함.	- 공정별 구축 범위 및 기술 방향 확정
2026.04. 20	도입기업 배창진 대표 이준희 대리 공급기업 권영근 대표	사업신청서 최종 검토 및 보완을 완료하고 제출 기한 내 사업신청서를 접수함. 이후 서면평가 결과 발표일까지 평가 대응자료 및 보완 사항을 점검하며 결과를 대기함.	- 사업신청서 제출 완료 및 서면평가 대기
2026.04. 27	도입기업 배창진 대표 이준희 대리 공급기업 권영근 대표	서면평가 결과 통과에 따라 사업계획서 고도화를 위한 협의를 진행하고, 구축 목표, KPI, 적용 기술 및 사업비를 재정비하여 최종 사업계획서 작성 방향을 확정함.	- 서면평가 통과 및 계획서 보완
2026.05. 08	도입기업 배창진 대표 이준희 대리 공급기업 권영근 대표	최종 사업계획서 검토를 통해 공정별 적용 내용, 데이터 연계 체계, 수행 일정 및 역할 분담을 확정하고 제출 전 최종 점검을 완료함.	- 사업계획서 최종 제출 완료

아래 당사자 모두 위와 같이 사전협의 및 조정을 거쳐 최종 합의된 사업계획서 임을 확인합니다.

일 자 : 2026. 05. 11.

도입기업명	주식회사 고려솔더	대표	배 창 진	
대표 공급기업명 (컨소시엄 대표기업)	로템솔루션 주식회사	대표	권 영 근	 (인)
참여 공급기업명		대표		(인)
참여 공급기업명		대표		(인)
DX멘토단명(해당시)				(인)

[붙임] 스마트공장 성과지표의 하위 세부지표

(●)표시는 핵심성과지표

: 핵심성과지표 8개 중 1개를 반드시 포함하여, 공정개선 성과지표 22개 중 최소 2개에서 최대 5개로 선택하여 설정

※ 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr) - 알림/참여마당 - 자료실 - (107번글) ‘스마트공장 보급·확산사업 공정개선 성과관리 매뉴얼’ 참고

P. 생산(Product)	Q. 품질(Quality)	C. 원가(Cost)	D. 납기(Delivery)	E. 환경(Environ ment)	S. 안전(Safety)
1. 시간당 생산 량(●) (증가율)	1. 공정불량률 (●) (감소율)	1. 재공재고율 (●) (절감률)	1. 납기소요일 수 (●) (단축률)	1. 에너지원단 위 (●) (절감률)	1. 안전 인증 취득 (●) (취득여부)
2. 제조리드타 임(●) (단축률)	2. 완제품 불량 률(●) (감소율)	2. 작업공수 (절감률)	2. 수주출하리 드타임 (감소율)	2. 온실가스배 출량 (감축률)	2. 위험 작업 건수 (감소율)
3. 영업이익률 (증가율)	3. 검사불량률 (감소율)	3. 제품원가 (절감률)	2. 납기준수율 (개선율)		
4. 생산품목수 (증가율)	4. 반품율 (감소율)	4. 재고비용 (절감률)			
5. 매출액 (증가율)	5. Claim 건수 (감소율)				
6. 설비가동률 (증가율)					